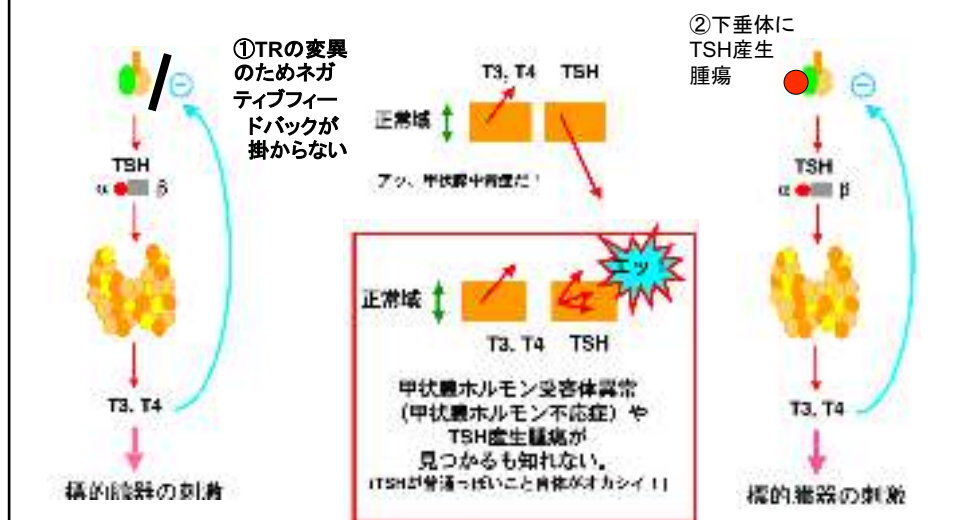


T4に対するTSHの鋭敏な反応性（リニア・ログの関係）を知っていると、T3、T4感知機構の異常を発見することがある。

（①甲状腺ホルモン不応症や②下垂体のTSH産生腫瘍）

不適切TSH分泌 (syndrome of inappropriate secretion of thyroid stimulating hormone, **SITSH**)



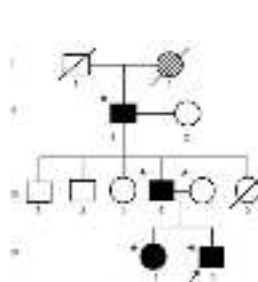
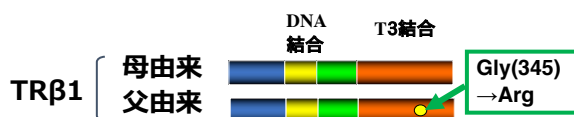
3

TRβ遺伝子の点突然変異が報告される。

A. Sakurai, S. Refetoff, L. J. DeGroot et al. PNAS 86:8977-8981, 1989

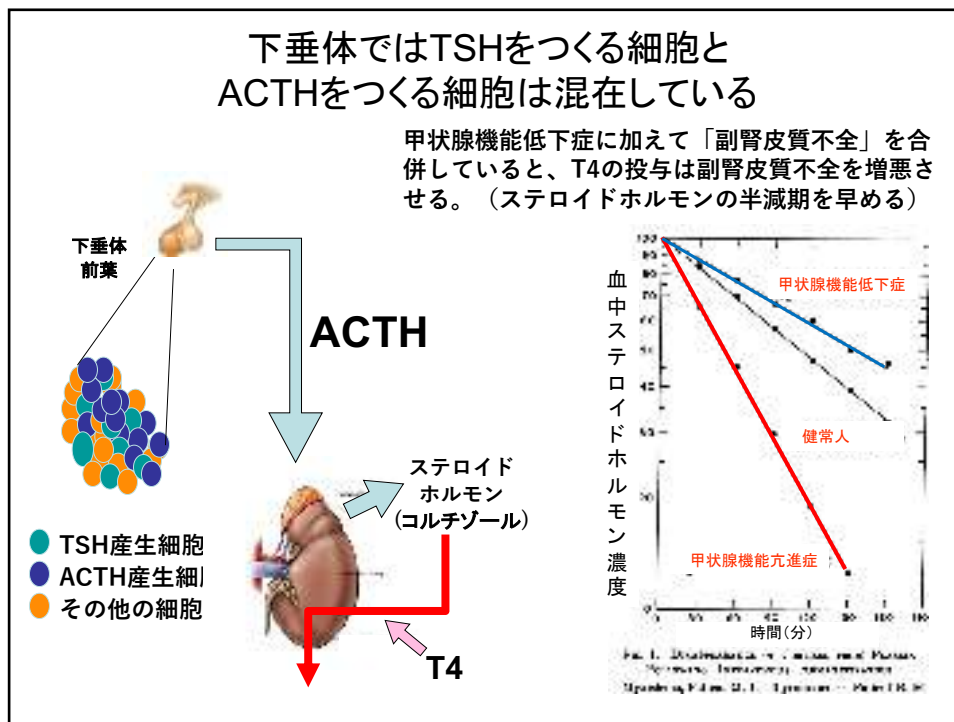


患者	年齢	T4	T3	TSH	TBG
発端者	6.5	24.7	369	2.3	2.1
父親	39	17.9	240	1.2	1.2
母親	37	7.2	111	1.1	1.1
祖母	65	9.3	120	1.3	1.3
正常		5-12	85-180	0.5-4	0.5-4

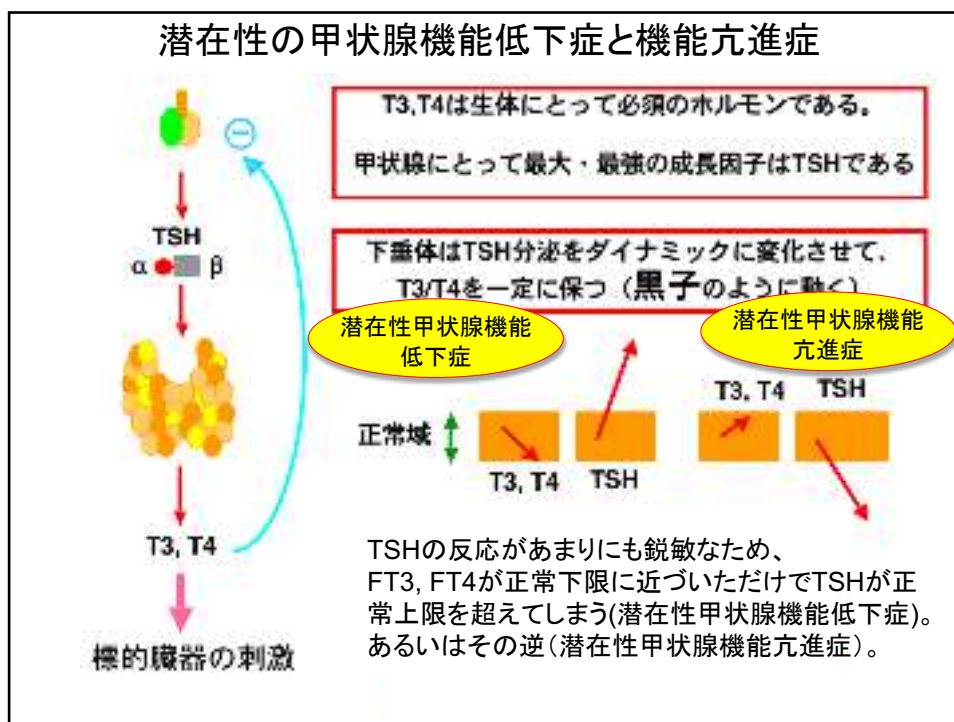


T3、T4が2倍近く高いが、TSHは抑制されていない。
発端者と父親、祖母においてTRβの点突然変異を認めた。
母親は正常であり、常染色体優性遺伝と考えられた。

4



347



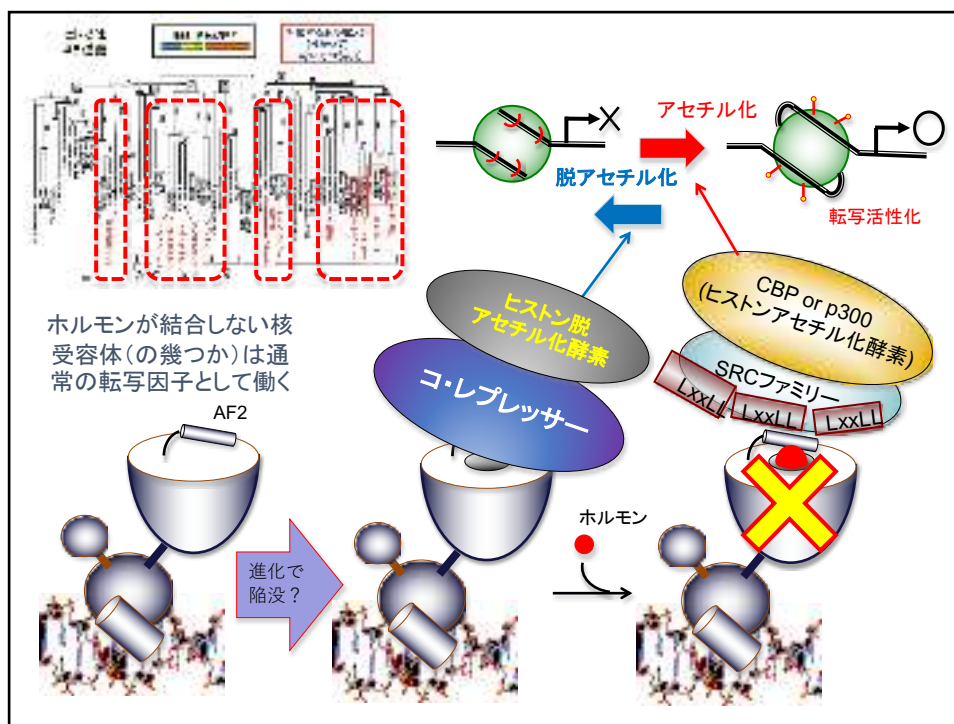
348

[illegible]

5



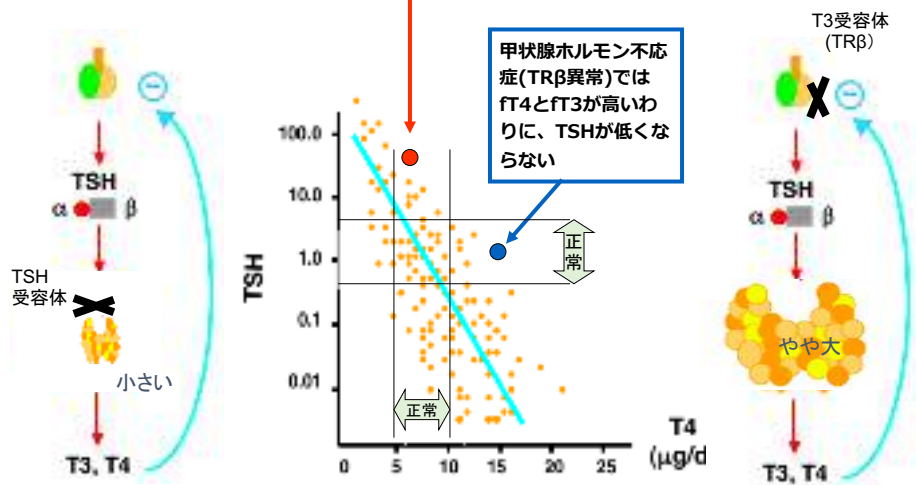
6



7

TSH受容体異常症と甲状腺ホルモン不応症 (T3受容体異常)

TSH受容体(TSH-R)の変異ではTSH不応症を示す
(TSHが高いわりに、fT4とfT3が低い)。

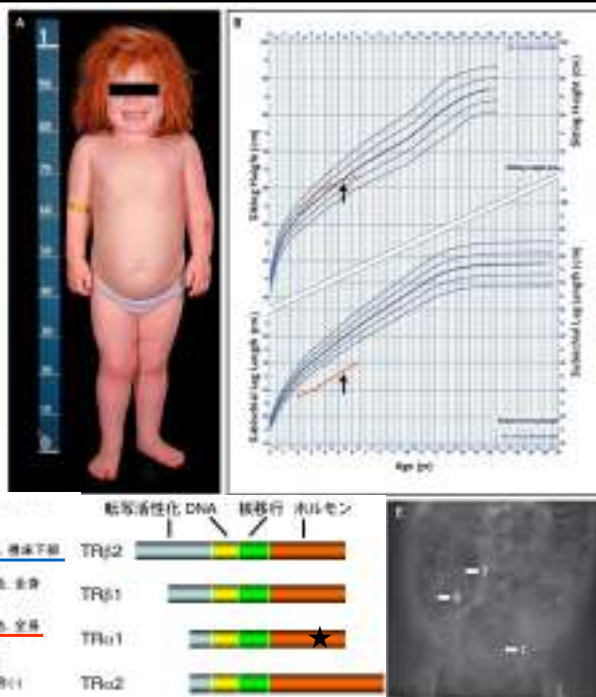


8

TR α 遺伝子の変異



予想通り、TSHやfT4は正常だった（TSHの不適切分泌はない）。
下垂体・視床下部に存在するのは主にTR β 2であることと合致。
しかし、重症の便秘になる。
他に、骨の発達不全など



9

T3感受性の低下を来す疾患

Allan-Herndon-Dudley症候群（MCT8欠損症）

脳のアストロサイトで産生されたT3がニューロンへ輸送されるのに必要なトランスポーター（monocarboxylate transporter 8、MCT8）の遺伝性障害

甲状腺ホルモン不応症(Resistance to Thyroid Hormone, RTH)

T3受容体(TR) β 遺伝子の障害(RTH β)

下垂体TSH産生細胞の主なTRであるTR β 遺伝子に異常
下垂体へのネガティブフィードバックが障害されて不適切（に過剰）なTSHが分泌される(TSHの不適切分泌、
Syndrome of Inappropriate Secretion of TSH、SITSH)
を来す。

同じくSITSHをきたす下垂体TSH産生腫瘍との鑑別やfT4、fT3高値を来す疾患（バセドウ病など）との鑑別が重要。

（TR α 遺伝子の異常はRTH α という）

10

甲状腺 検査料金

刺激型TSH受容体抗体(TSAb)：	3500円	} x 0.3 (3割負担)
抗TSH受容体抗体(TRAb)：	2430円	
抗サイログロブリン抗体：	1460円	
抗TPO抗体：	1460円	
サイログロブリン：	1370円	
FreeT4：	1360円	
FreeT3：	1360円	
TSH：	1120円	

ちなみに、

HDL-コレステロール、前立腺酸ホスファターゼ、無機リン及びリン酸、**総コレステロール**、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT) **120円 (12点)**、LDL-コレステロール、蛋白分画 **130円 (13点)**

総ビリルビン、直接**ビリルビン**又は抱合型ビリルビン、総蛋白、**アルブミン**、尿素窒素、**クレアチニン**、尿酸、アルカリホスファターゼ (ALP)、コリンエステラーゼ (ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ (γ-GT)、中性脂肪、**ナトリウム**、**クロール**、**カリウム**、カルシウム、マグネシウム、**膠質反応**、**クレアチン**、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ (LD)、エステル型コレステロール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)、**クレアチンキナーゼ (CK)**、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄 (Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査 (試験紙法・アンフル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能 (ULBC) (比色法)、総鉄結合能 (TIBC) (比色法) 各々 **110円 (11点)**

11

甲状腺機能亢進症の他覚所見 (%)

甲状腺腫	100
頻脈	100
皮膚症候または所見	97
手指の振戦	97
甲状腺Bruit	77
眼症	71
心房細動 (不整脈)	10



12

百聞は一見に如かず
図書館でホルマリンづけの写真を集めてみた



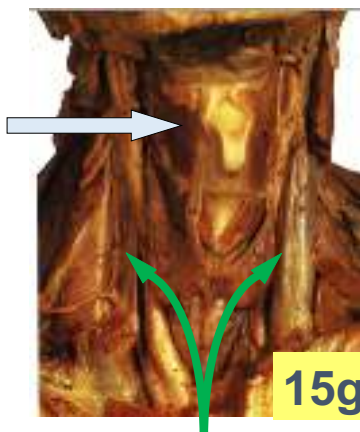
多分、正常甲状腺の横径は
甲状軟骨と同じくらい



13

正常の甲状腺は

① 甲状軟骨
の尾側



② 胸鎖乳突筋の内側で幅
(横径は甲状軟骨と同じくら
い)

③ 健常人の
甲状腺重量は
15gで**通常は**
触知しない

14

内分泌科医の本はどれをみても「正常甲状腺」は基本的に触知できないとある

甲状腺疾患の診断と治療「通常は甲状腺として触れる事は難しい」

外来でどう診る甲状腺疾患「正常な甲状腺は触知しません」

甲状腺疾患診療実践マニュアル「正常な甲状腺は厚みがなく軟らかいため、一般には触れない」

甲状腺疾患診療マニュアル「正常甲状腺は触れないか、ごく小さく触れる」

いろはにほへと一甲状腺・副甲状腺疾患診療の真髄を求めて「まったく正常の甲状腺というのは非常に軟らかくて指先に物として触れません」

15

ところが、インターネットで集めた画像のほとんどは---

① 論外

② 論外

③ 論外

④

⑤

⑥ 案外、イケテル

⑦

⑧

16




正常の甲状腺はベーコンくらいの厚み
原則として体表からは触れない。

15g

こんなを見れば（触れば）甲状腺は触れるのが普通と思込むのが人情というもの(サブミナル効果)




「モッコリ」しすぎ

17



「触知しない」といって「何もない」わけではない



15g

甲状腺を剥いてみれば



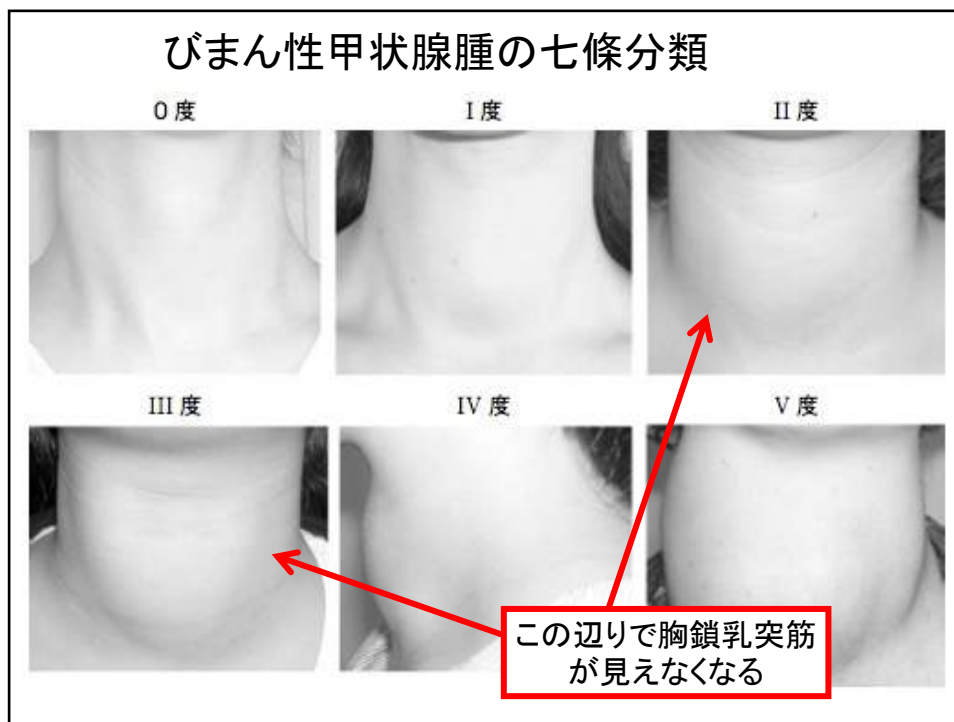
気管軟骨

どこかに記載がある訳ではないが———
「甲状腺を触知しない」ということは**気管の軟骨の硬さ**を触れることだと私は思います。

18

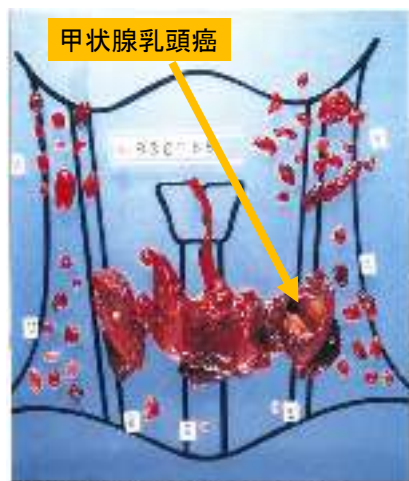


19



20

甲状腺癌の90%を占める乳頭癌は高率にリンパ節転移をきたす。



甲状腺の所属リンパ節

視診は出来ないが、後ろから触ったほうが分かり易い(速い)時もある



甲状腺の結節と同側にリンパ節を触れるときは要注意

21

男性の甲状腺(の位置)

ハ虫類に近い???

ドンドン胸骨下に伸展して縦隔腫瘍となる(体表からは触れない)。エコーも届かない(CTが必要)。細胞診もやり難い。手術も大変(胸骨割りで1ヶ月寝たきり)



22

おわり

質問があれば、
sasakis@med.nagoya-cu.ac.jp
までお願いします。

甲状腺ホルモンの作用と産生

甲状腺機能低下症と橋本病

(+ 甲状腺結節の触診)

名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院
内分泌・代謝科 佐々木茂和

1

アルプスの奇病 "goiter (ゴイター)"



マッターホルン (4478m)



ローマ人は
「雨どい (gutter)」と
言っていた。→goiter

ルネッサンス以前の当時、「甲状腺」という臓器は知られていなかった。
首(前頸部)が腫れている場合、ほとんどが甲状腺の腫大である。しかし、厳密に言えば皮下の脂肪腫や頸部嚢胞などもあり得、これもgoiterといえる。

2

甲状腺腫大 (goiter) はドイツやイギリスでも



カール A. バセドウ
1840年

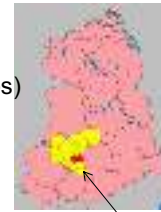
"Exophthalmos durch Hypertrophie
des Zellgewebes in der Augenhöhle"
(Exophthalmos caused by hypertrophy
of the cellular tissue in the orbit)



メルセブルグ
の3徴
眼球突出
(exophthalmos)

甲状腺腫
(goiter)

動悸
(palpitation)



メルセブルグ



Robert James Graves

"Palpitation of the heart with enlargement of thyroid
gland" 1835年

国際的にはGraves's Diseaseということが多い

3

ハンバーガー
甲状腺中毒症
Hamburger
thyrotoxicosis



1985年秋、サウスダコダ州
ミネソタ州で動悸、発汗過多、
手指の震えなどを訴える患者
が同時発生(21人)

VOL 116 No 10

THYROTOXICOSIS AND GROUND BEEF — HEDBERG ET AL.

985

AN OUTBREAK OF THYROTOXICOSIS CAUSED BY THE CONSUMPTION OF BOVINE THYROID GLAND IN GROUND BEEF

GRAD W. HEDBERG, M.S., DANIEL B. FREDERICK, M.D., ROBERT S. JANSSEN, M.D., BRUCE MEYERS, M.D.,
J. MURRAY McMILLAN, M.D., KRISTINE L. MACDONALD, M.D., KAREN E. WHITE, M.P.H.,
LINDA J. HUSS, M.D., EUGENE S. HURWITZ, M.D., JANET R. FARBER, B.S., JERRY L. SIMMONS, M.D.,
LEWIS E. BRAVERMAN, M.D., SIDNEY H. INGALL, M.D., LAWRENCE B. SCHUNKER, M.D., M.P.H.,
AND MICHAEL T. OSTERHOLM, Ph.D., M.P.H.

Abstract: We report an outbreak of thyrotoxicosis that occurred between July and August 1985 among residents of 10 communities and adjacent areas of South Dakota. One hundred twenty-one cases were identified from medical clinics, laboratories, hospital offices. Investigation revealed an association between the occurrence of thyrotoxicosis and the consumption of ground beef prepared from a single slaughterhouse. The cause was confirmed by the findings of bovine thyroid tissue in samples of these trimmings and high concentrations of thyroid hormone in im-

ミンチの中に



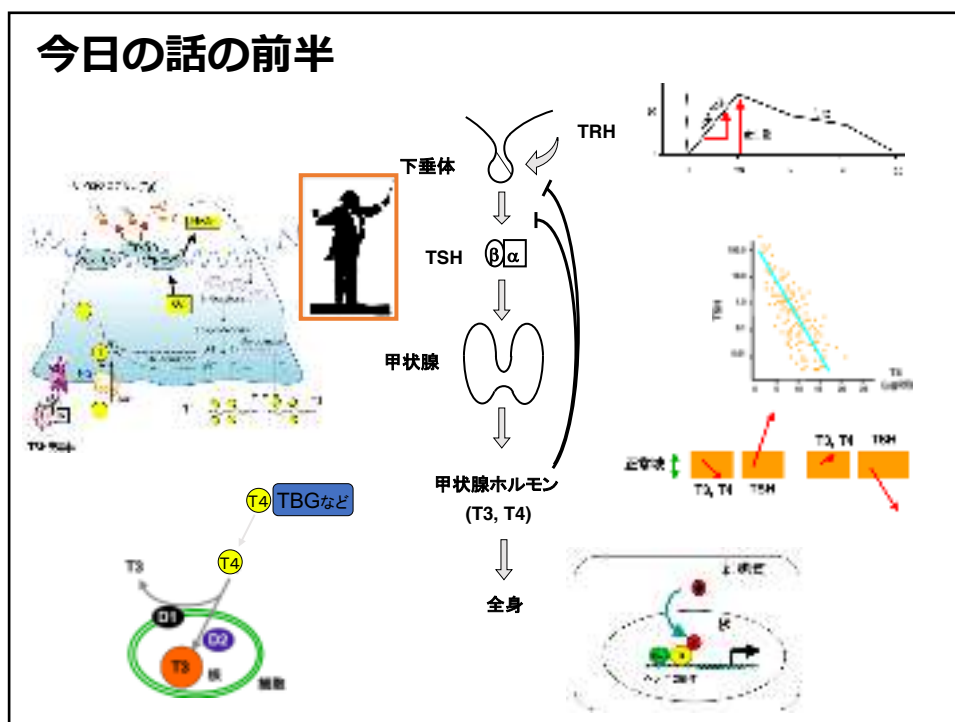
混じっていた

of ground beef and the demonstration of bovine thyroid hormone concentrations in serum thyroid hormone concentrations of patients with thyrotoxicosis. The beef was found to be contaminated with thyroid tissue from the bovine slaughterhouse. The procedure was followed by the slaughterhouse and it is an outbreak — of thyrotoxicosis. This mechanism may have occurred in the past but was not recognized. (N Engl J Med 1987; 316:983-8.)



4

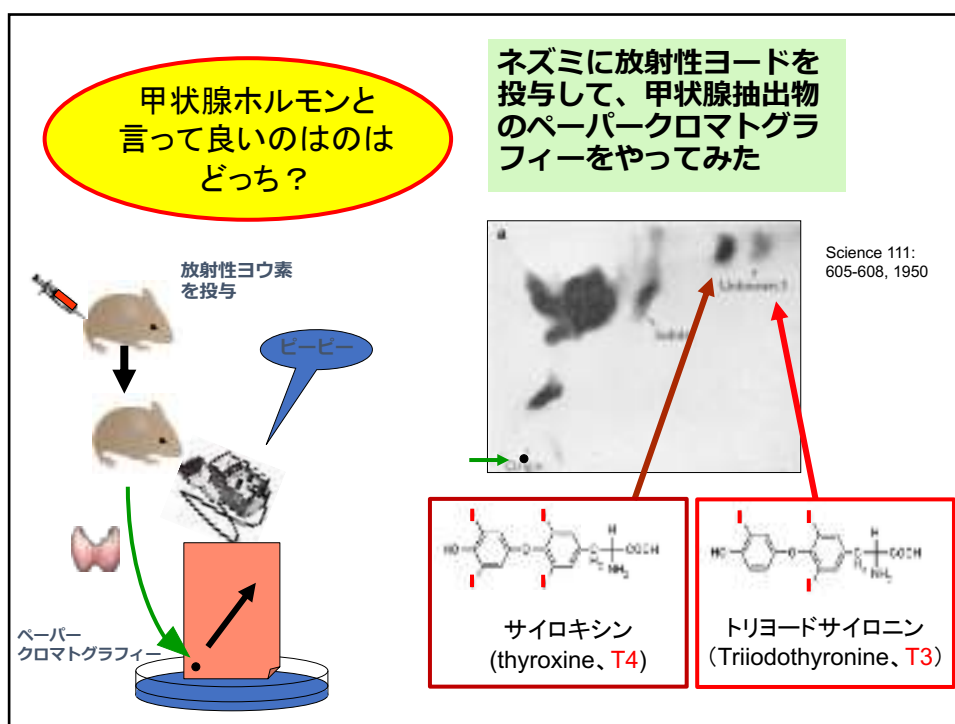
今日の話の前半



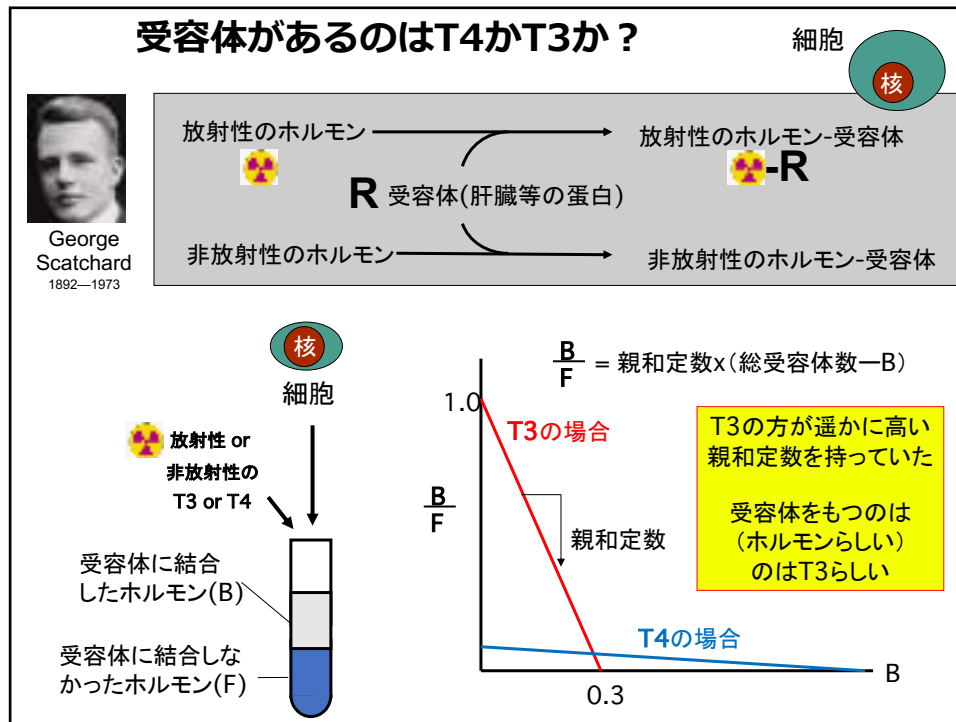
5

甲状腺ホルモンと
言うて良いのはのは
どっち？

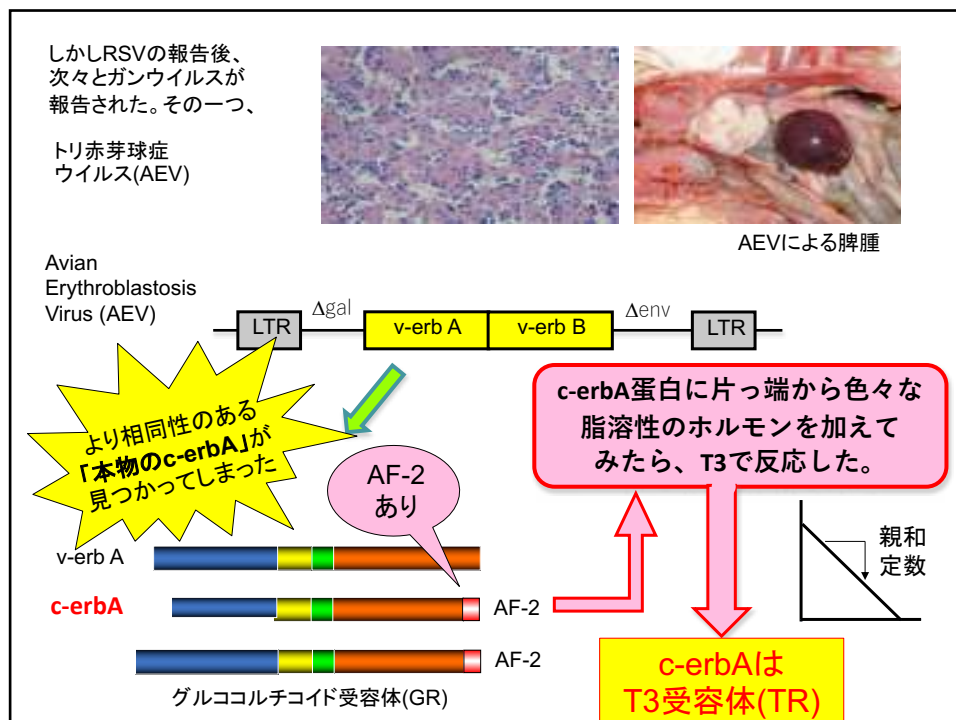
ネズミに放射性ヨードを
投与して、甲状腺抽出物
のペーパークロマトグラ
フィーをやってみた



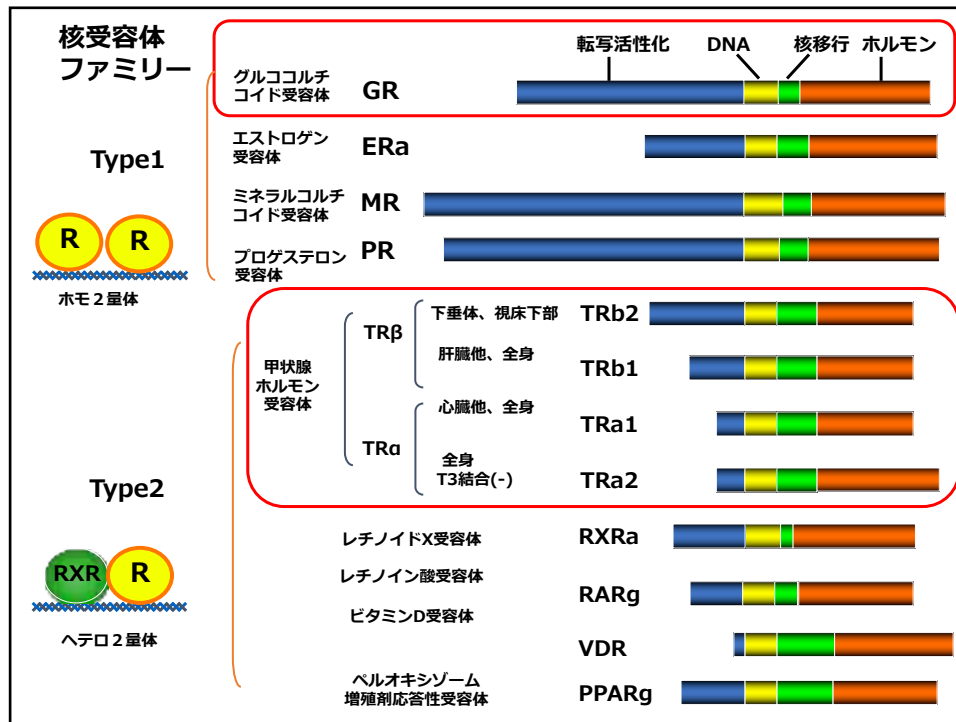
6



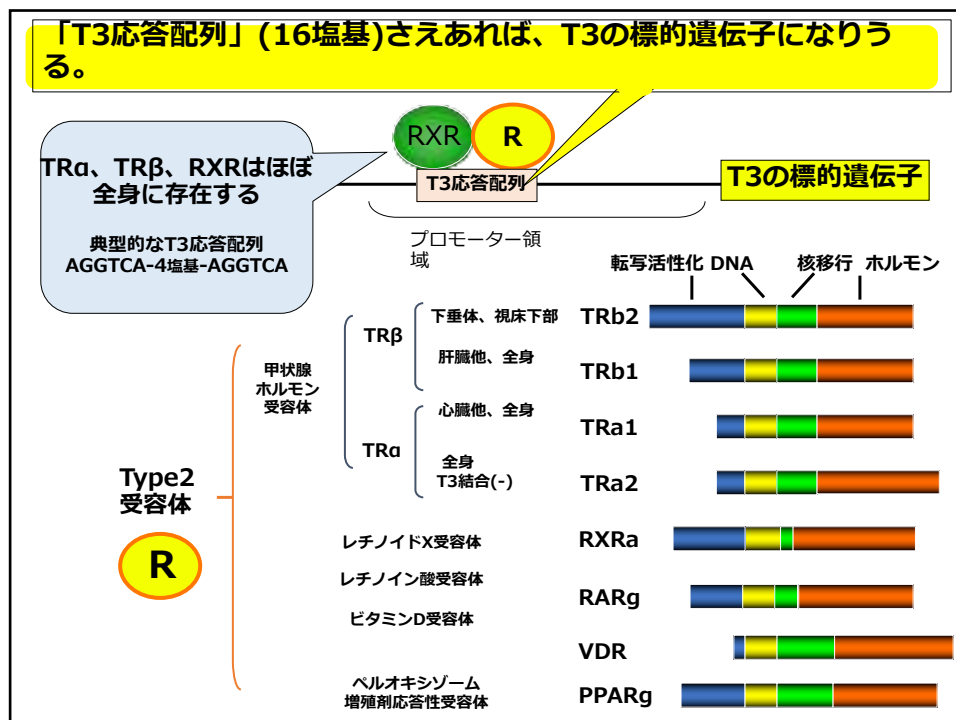
7



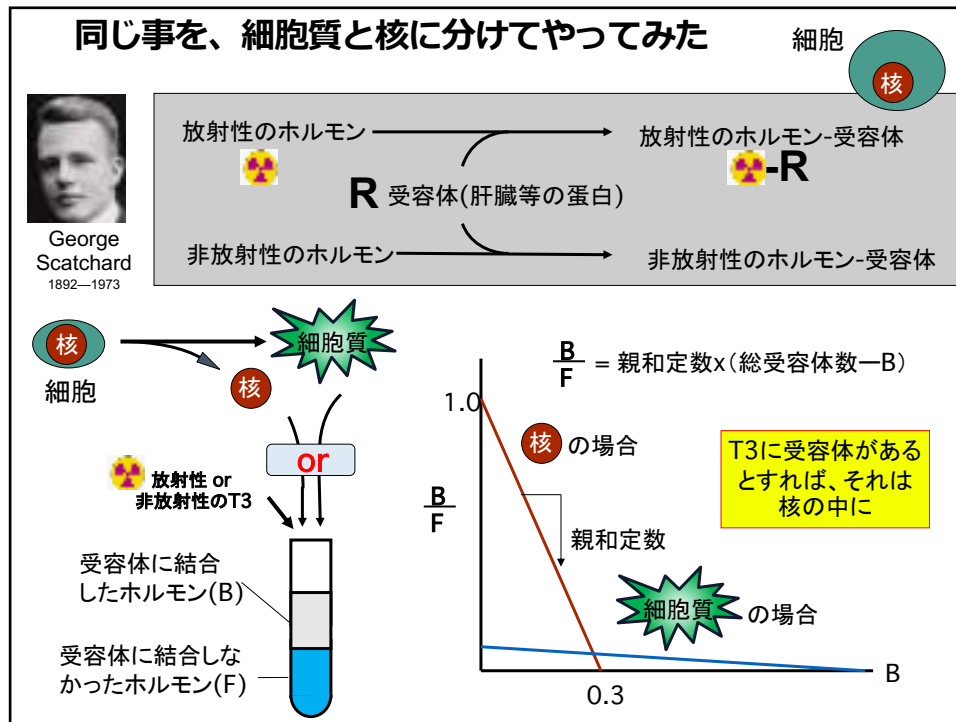
8

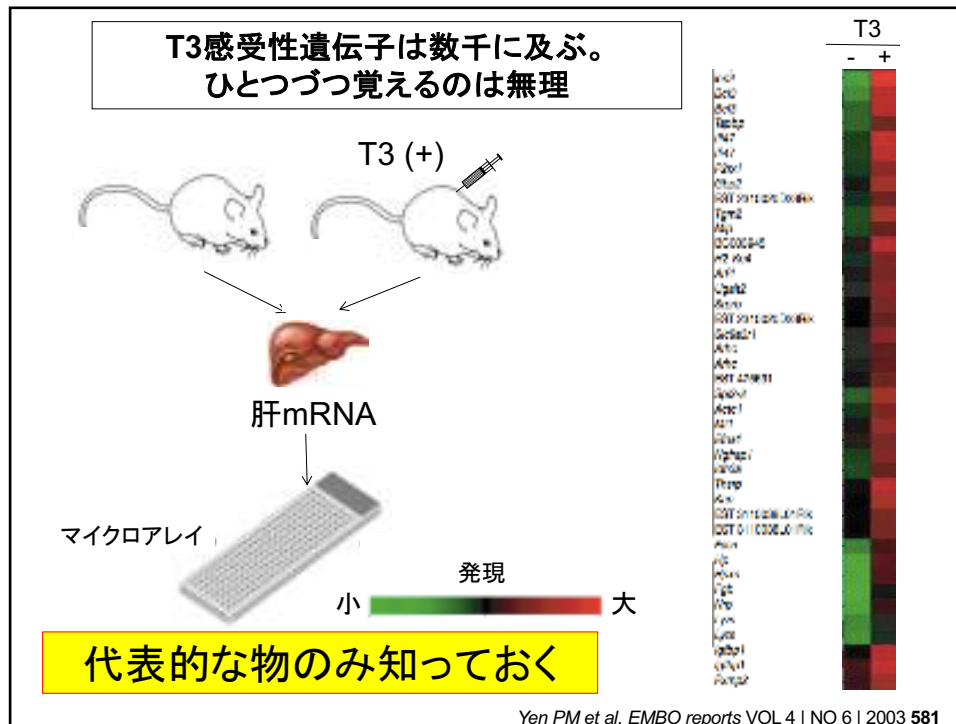


9

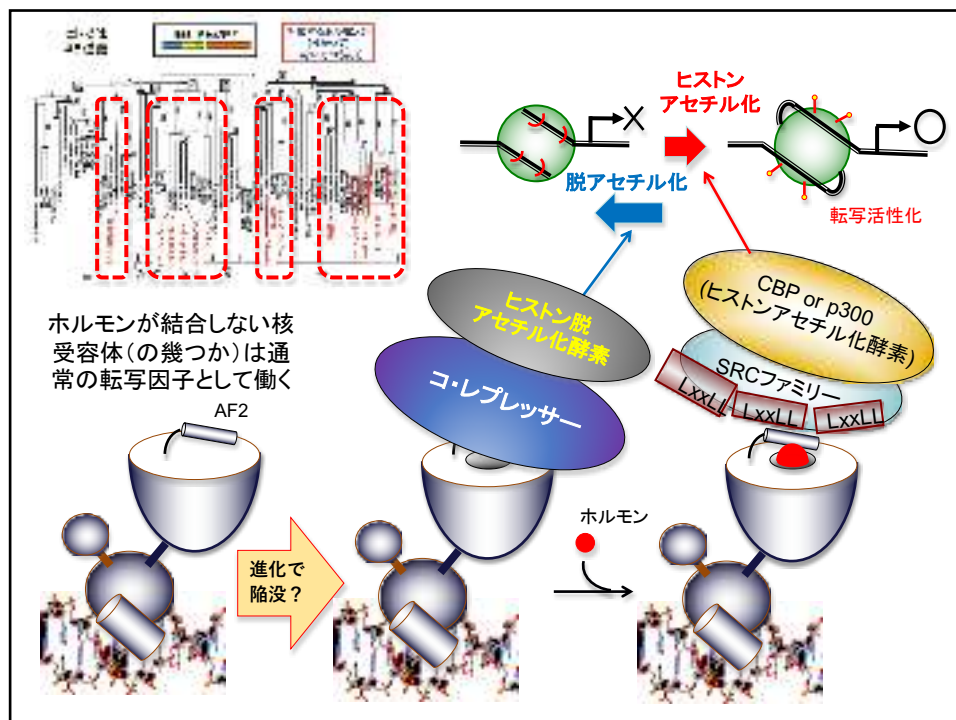


10





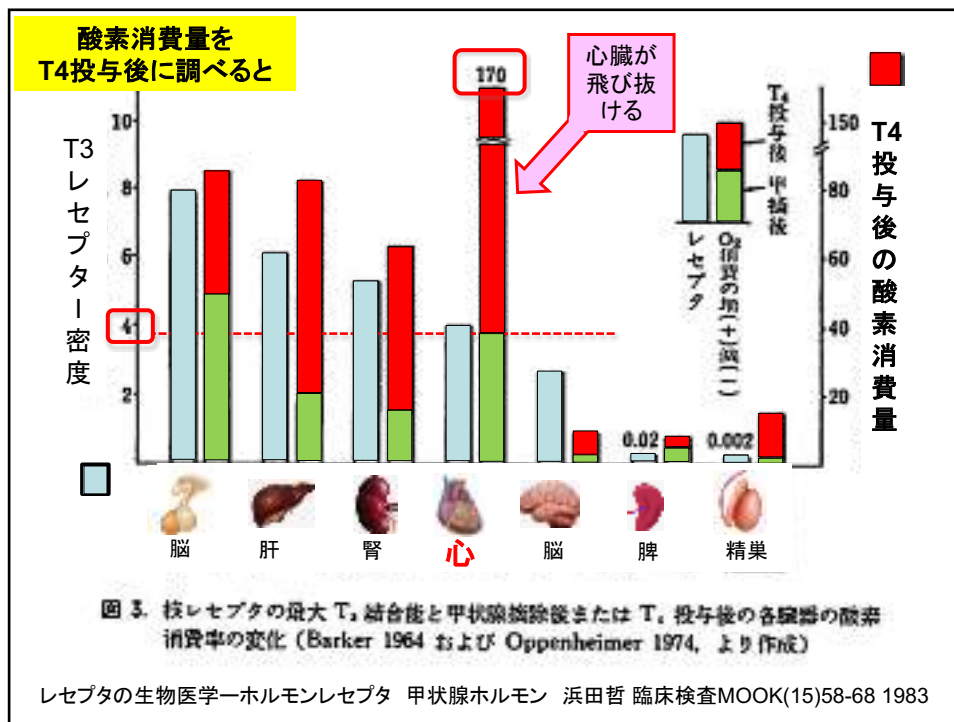
13



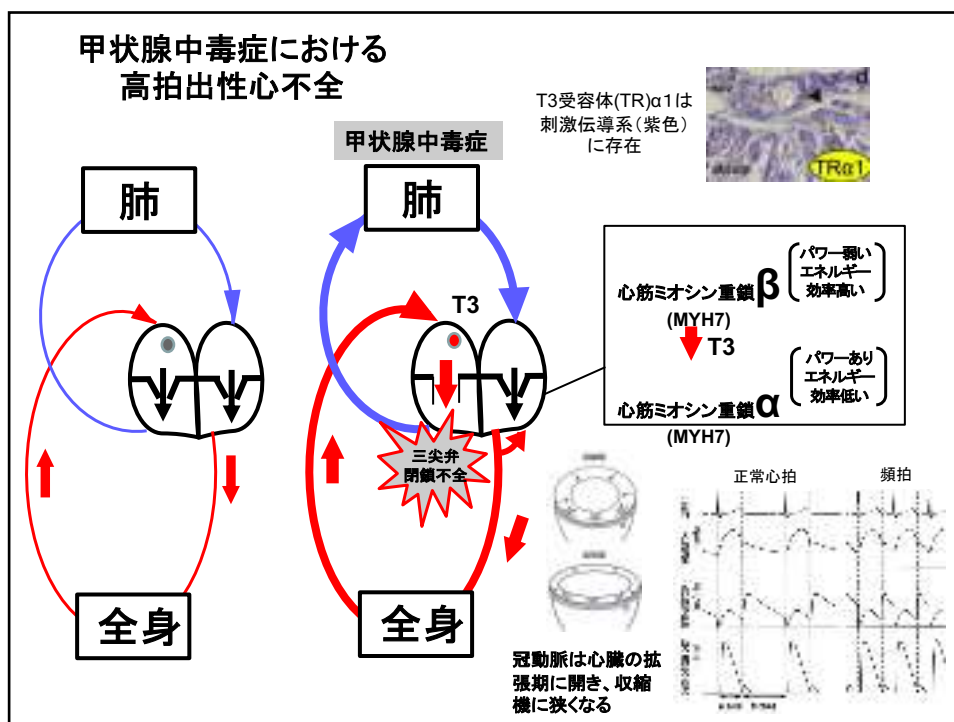
14

15

16

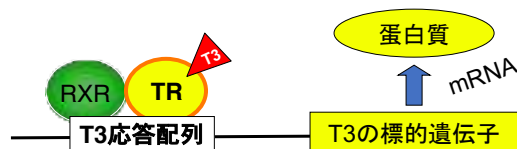


54



55

血液中の甲状腺ホルモン(T3)が高すぎば――



TR α 、TR β はほぼ全身に存在するため、T3応答配列があれば、T3の標的遺伝子になりうる。

T3応答配列を持つ遺伝子の総数はおそらく、数千は存在（憶えるのはムリ?）。ただ、T3の標的遺伝子がコードする蛋白には以下のような特徴がある。

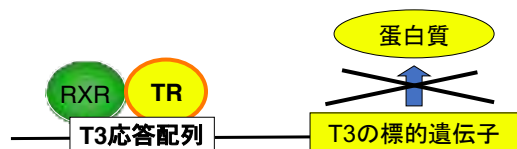
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| (1)熱産生にかかわるもの | 体重減少、暑がり |
| (2)成長、特に脳の成長 | イライラ、 |
| (3)心臓の脈拍と心筋収縮 | 頻脈(動悸、心房細動)、収縮期圧の上昇 |
| (4)平滑筋の弛緩 | 拡張期圧の低下 |
| (5)肝のLDL受容体増加? | コレステロールと中性脂肪の低下 |
| (6)腸管の発達と機能 | 下痢 |
| (7)骨の代謝回転増加 | 骨粗鬆症 |
| (8)自律神経の活性化 | 発汗過多、手指振戦 |
| (9)下垂体での甲状腺刺激ホルモン (TSH) の産生 | 抑制 |
- などなど――

甲状腺中毒症



19

血液中の甲状腺ホルモン(T3)が低すぎば――



TR α 、TR β はほぼ全身に存在するため、T3応答配列があれば、T3の標的遺伝子になりうる。

T3応答配列を持つ遺伝子の総数はおそらく、数千は存在（憶えるのはムリ?）。ただ、T3の標的遺伝子がコードする蛋白には以下のような特徴がある。

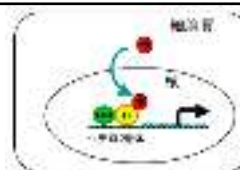
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (1)熱産生にかかわるもの | 体重増加、寒がり、皮膚乾燥 |
| (2)成長、特に脳の成長 | 無気力(認知症に類似)、(小児の)精神遅滞 |
| (3)心臓の脈拍と心筋収縮 | 徐脈、収縮期圧の低下 |
| (4)平滑筋の弛緩 | 拡張期圧の上昇 |
| (5)肝のLDL受容体減少? | 高脂血症 |
| (6)腸管の発達と機能 | 便秘 |
| (7)骨の代謝回転増加 | 骨粗鬆症 |
| (8)自律神経の活性化 | イライラ、発汗過多、手指振戦 |
| (9)下垂体での甲状腺刺激ホルモン (TSH) の産生 | 増加 |
- などなど――

甲状腺機能低下症



20

甲状腺ホルモン(T3)作用のまとめ



- (1) T3受容体はステロイドホルモン受容体と同じく核受容体に属する
- (2) 初めから核の中に存在して標的遺伝子のDNAに結合している
- (3) $TR\alpha$ 、 $TR\beta$ の2種類の遺伝子がコードし、ほぼ全身に存在する
- (4) プロモーター領域にT3応答配列さえあればT3の標的遺伝子になり得る。
- (5) T3の標的遺伝子はおそらく数千
- (6) T3作用の増強（甲状腺機能亢進症）と減弱（甲状腺機能低下症）でほぼ反対の生理作用（体重、耐寒性、心機能、脂質代謝、発汗、神経系など）

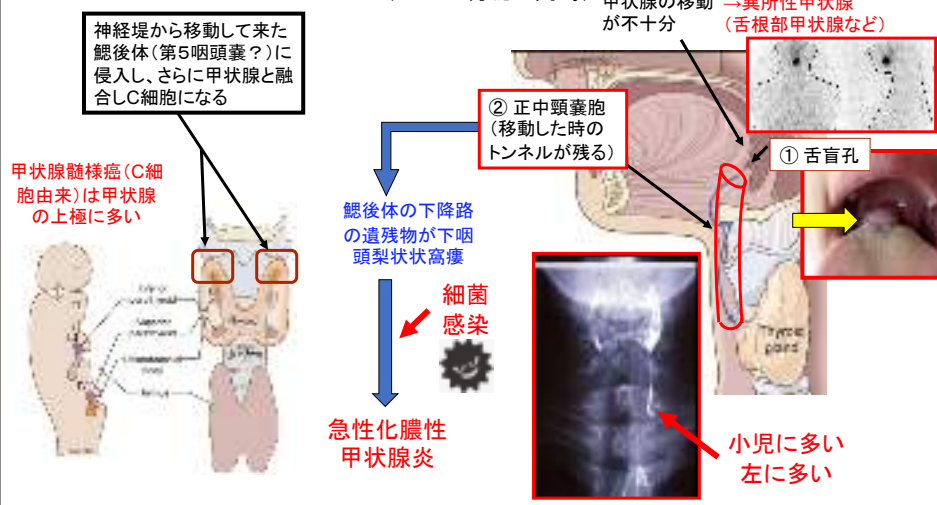


21

甲状腺の発生

甲状腺の原基:

- ① 咽頭正中線(後で舌盲孔となる)に出現し、
- ② 心臓の原基とともに舌骨と喉頭軟骨の前方を下降する。
- ③ 胎生7週頃に気管前方の最終地点に到達する。
- ④ 胎生13~14週頃より甲状腺ホルモンを産生し始める (TSHの分泌と同時に)



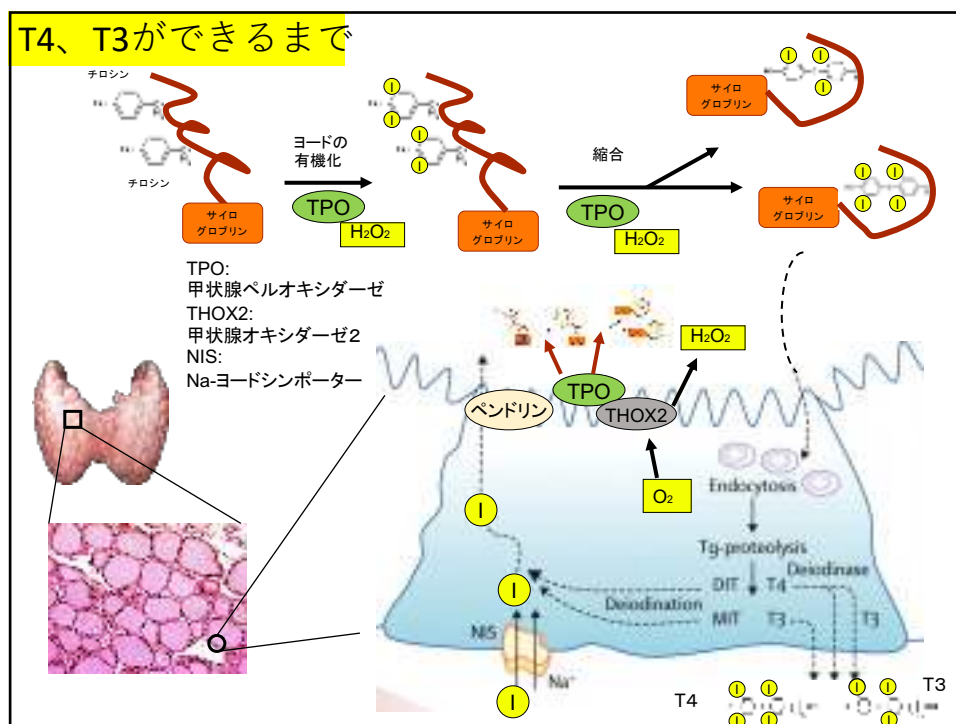
22

まとめ

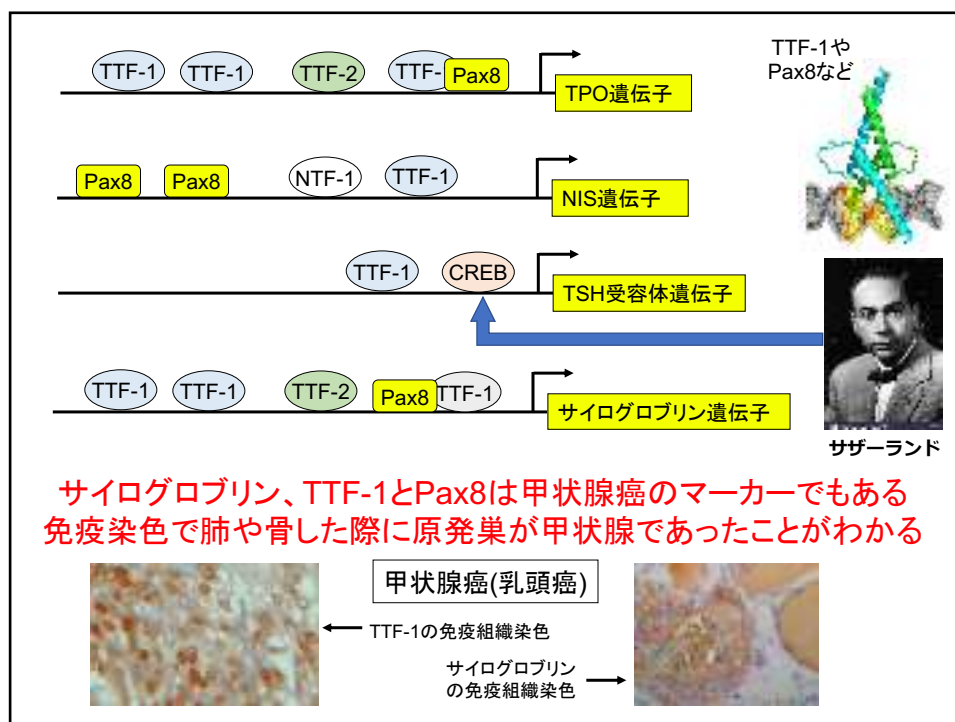
- ①甲状腺の原基は咽頭正中線(後で舌盲孔となる)に出現し、心臓の原基とともに舌骨と喉頭軟骨の前方を下降する。
- ②胎生7週頃に気管前方の最終地点に到達する。
- ③胎生13～14週頃より甲状腺ホルモンを産生し始める(**TSHの分泌と同時**)
- ④甲状腺の発生における異常で**異所性甲状腺(舌甲状腺など)**が生じ得る
- ⑤**下咽頭梨状窩瘻**の遺残部分の細菌感染で**急性化膿性甲状腺炎**が起こりうる
- ⑥**C細胞**は甲状腺の上極1/3に多く、**甲状腺髄様癌**の発生に関わる



23



24

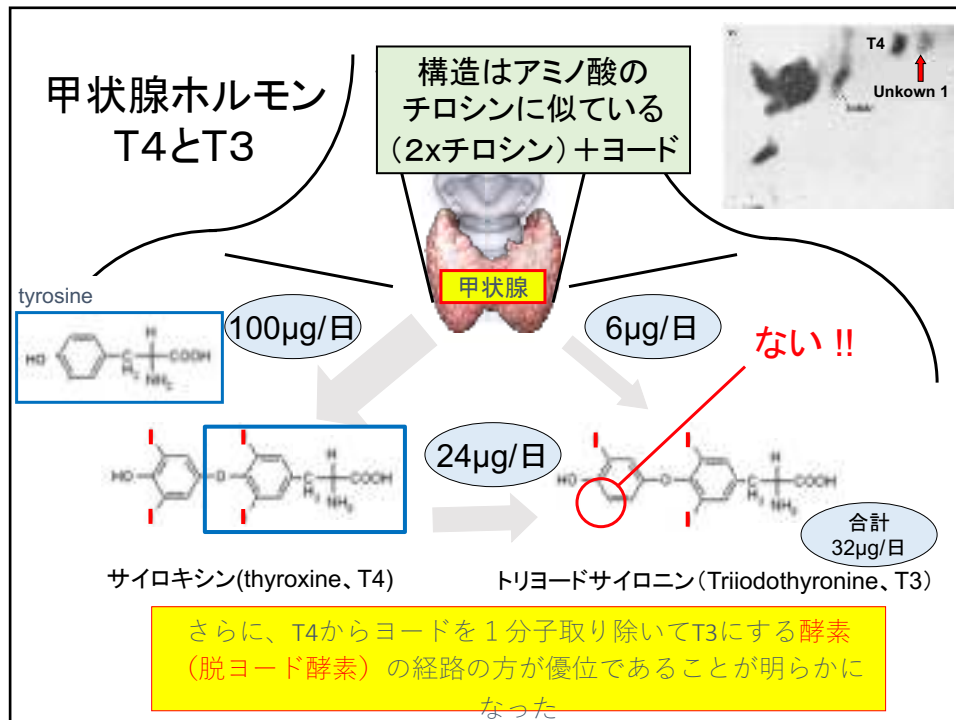


25

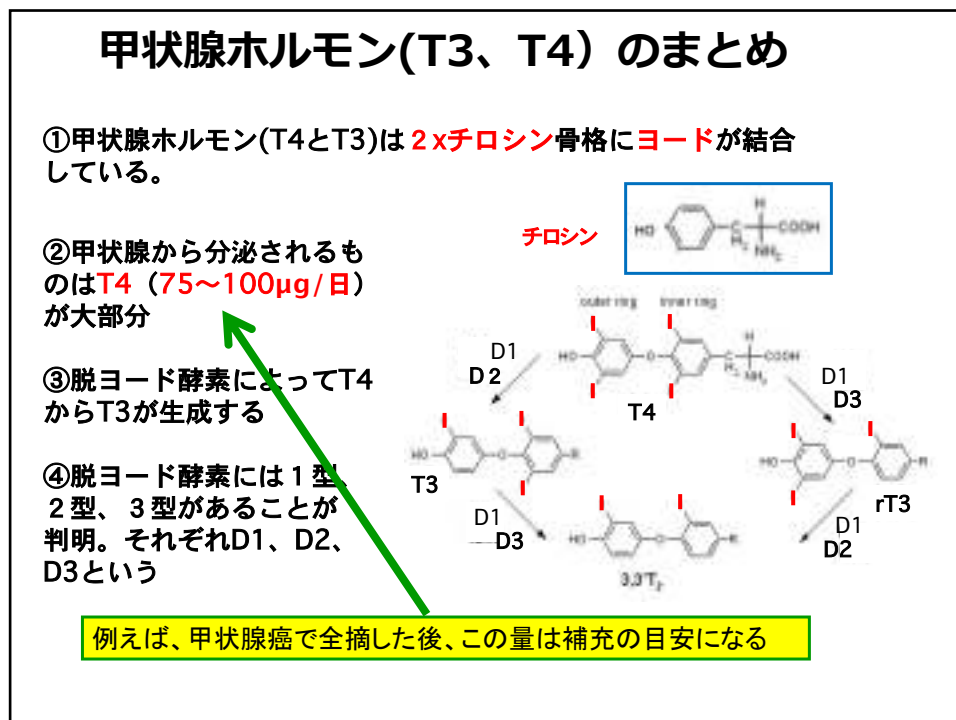
まとめ

- ① T3、T4の合成には複雑な過程が必要
- ② 原料の無機ヨードが**Na-Iシンポーター(NIS)**によって取り込まれる(律速段階、血清の20～100倍に濃縮)
- ③ **ペンドリン**は陰イオン交換体であり、濾胞腔にヨードを輸送
- ④ ヨードは**サイログロブリン**上で**有機化**される
- ⑤ **甲状腺ペルオキシダー(TPO)**と過酸化水素(H_2O_2)によって有機化と縮合反応が起こる
- ⑥ 甲状腺ホルモン(T3とT4)はサイログロブリンに結合した形で濾胞腔にプールされる(**1ヶ月分の甲状腺ホルモン**)
- ⑦ 甲状腺を特徴づける、サイログロブリン、NIS、TPO、TSH受容体の発現は転写因子であるTTF-1、TTF-2、Pax8などによって維持されている。**これらの遺伝子変異で甲状腺の低形成・無形成が起こる。転移した甲状腺分化癌のマーカーにもなる**

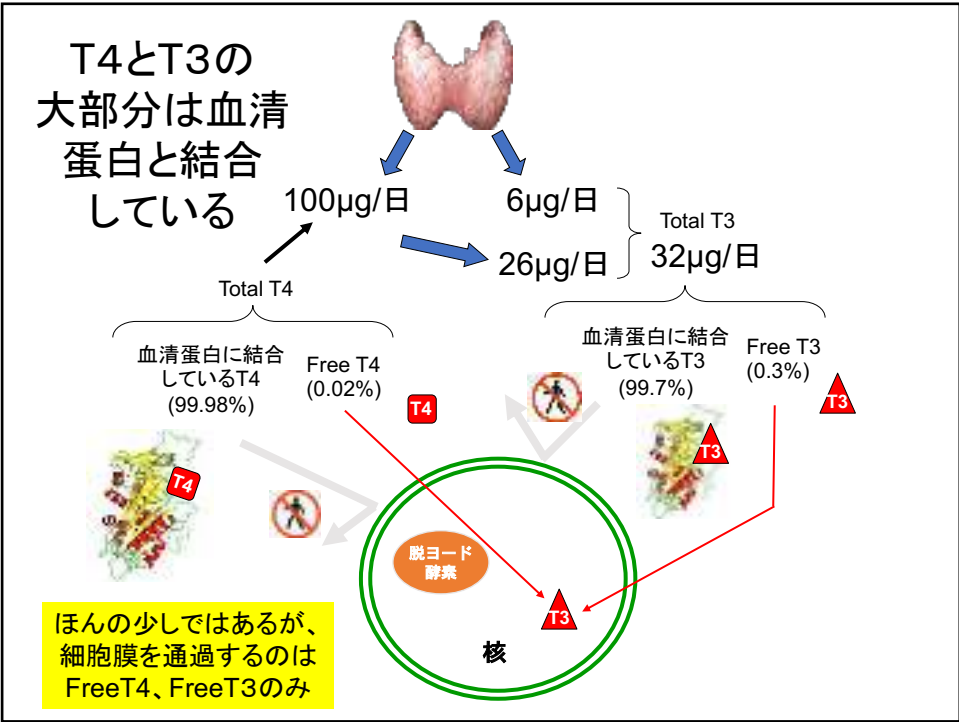
26



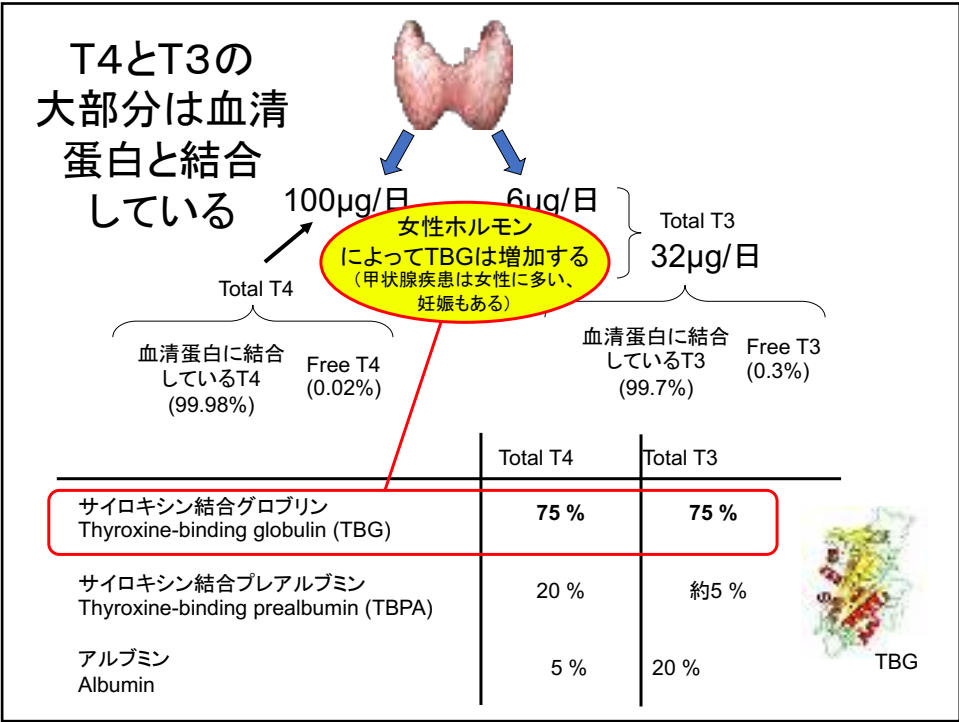
27



28



29



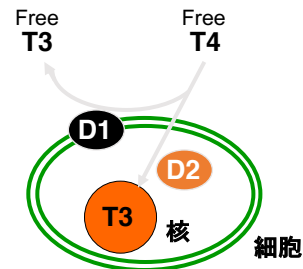
30

大切なのは「標的細胞(の核内)のT3濃度」

Type I (D1) Type II (D2)

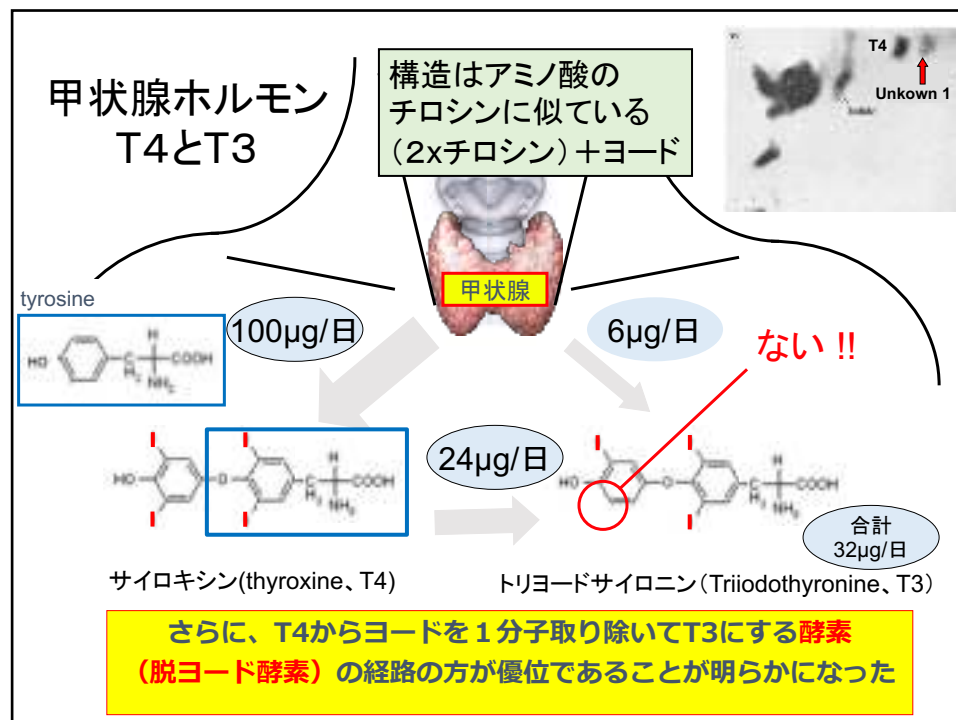


D1 (緑)は細胞膜に
D2 (黄)は小胞体(赤)
に存在



Type I (D1): 細胞膜に存在し、主に血清のT3を作る
Type II (D2): 細胞内に存在し、主に細胞内のT3を作る

31



32

という訳でー

Free T4 vs. FreeT3

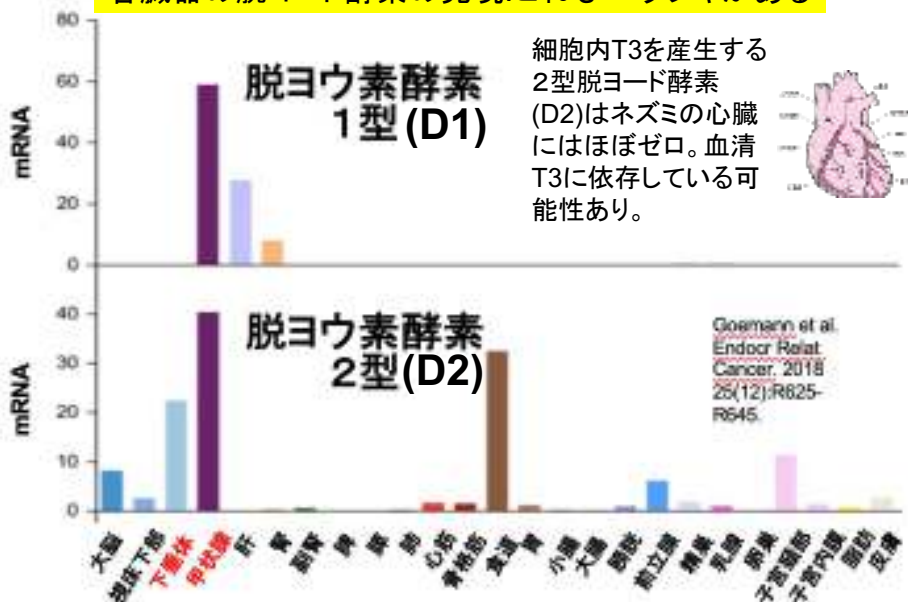


優先して測る(スクリーニングなど)
のはFreeT4

ただし、D2の量は組織ごとに大きく異なる
(核内T3を血清T3に依存している細胞も存在?)
一度はFreeT3とFreeT4に解離がない事を確認したい。

33

各臓器の脱ヨード酵素の発現:これも バラツキがある



34

**各臓器の細胞内のT3濃度:
バラツキがある**

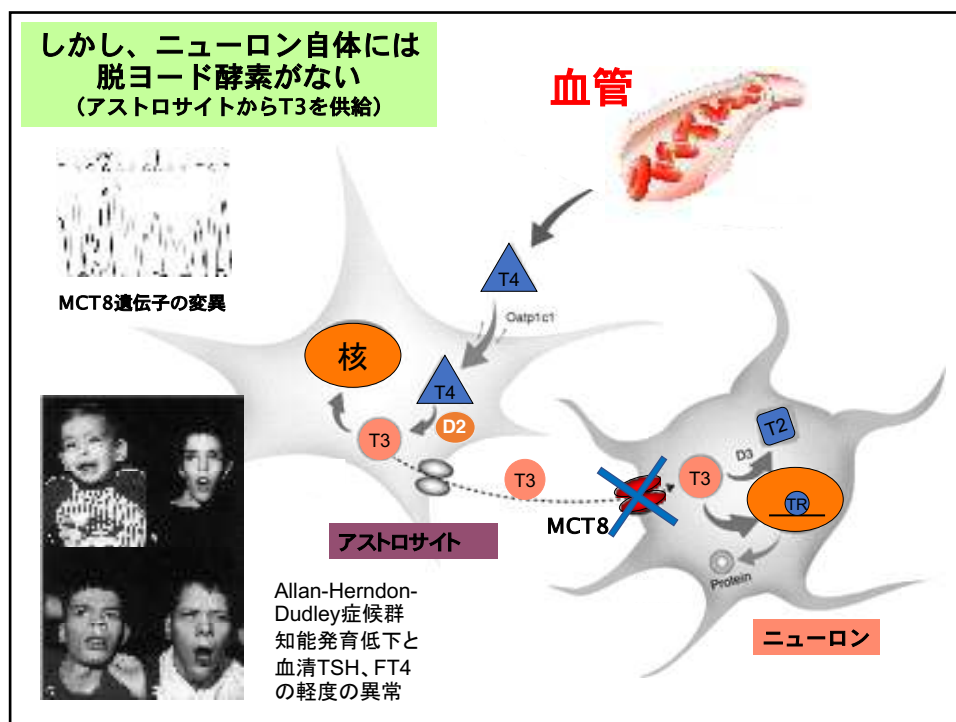
**脳のT3はT4由来がメイン
T3受容体はほぼ飽和状態らしい。**

組織	血清由来T3	T4由来T3	T3受容体飽和度
肝臓	35	13	48%
腎臓	46	7	53%
T3 大脳皮質	20	77	97%
小脳	25	37	63%
下垂体	38	40	78%
T3 T4 褐色脂肪			
室温	33	42	75%
寒冷暴露	38	64	102%

細胞内でT4から変換されたT3

下垂体へネガティブ・フィードバックをかけるのは、血中T3が半分、下垂体内でT4から変換されたT3が半分

35



36

まとめ

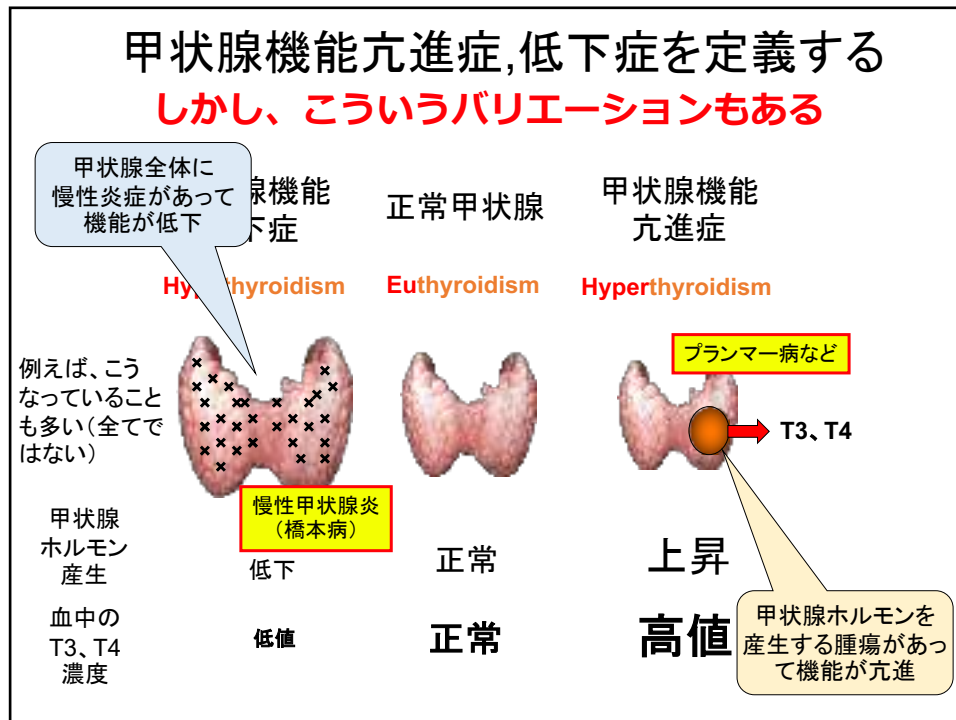
- ① T3、T4は脂溶性ホルモンであり、血中では結合蛋白との複合体を形成している。
- ② 血清T3、T4の場合、大部分がTBGに結合して存在する。
- ③ TBGは女性ホルモンによって変動し易く、また細胞内にはいるのはFreeT3、FreeT4であるため、この2者を測定することが一般的。**なお、核内T3の大部分はFreeT4由来。**
- ④ 細胞内T3のレベルを決める要素としては脱ヨード酵素(主に2型)と血清T4が重要である。**ただし、臓器・細胞によっては T3を外部に依存している場合もあり得る。**

37

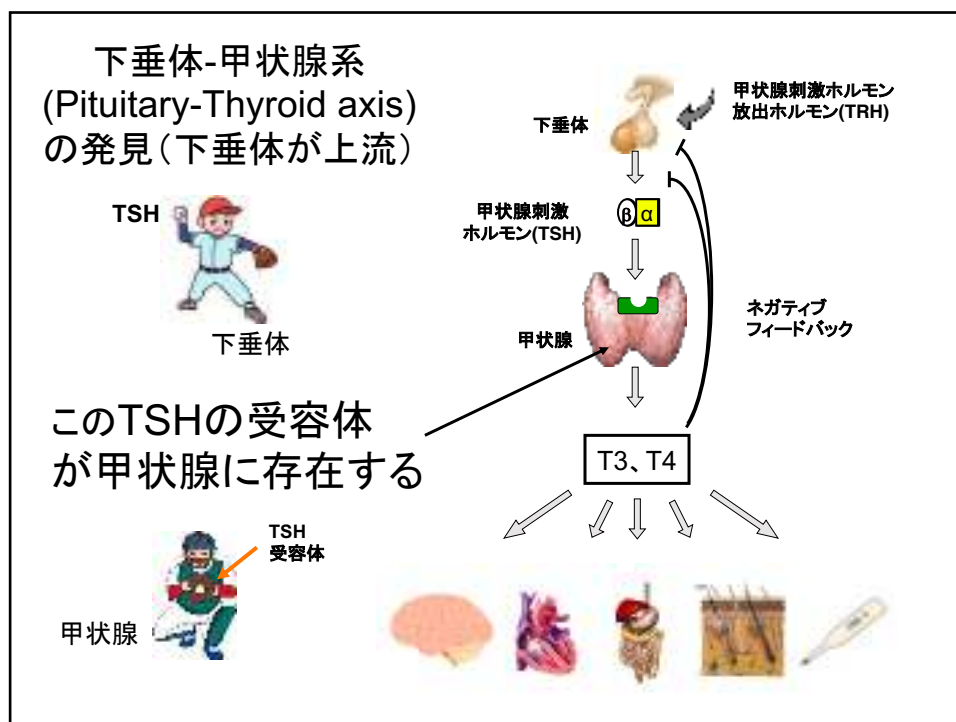
単純に考えれば――

	甲状腺機能 低下症	正常甲状腺	甲状腺機能 亢進症	
	Hypothyroidism	Euthyroidism	Hyperthyroidism	
例えば、こう なっていること も多い(全てで はない)				→ T3、T4 例えば、バセドウ病
甲状腺 ホルモン 産生	低下	正常	上昇	
血中の T3、T4 濃度	低値	正常	高値	

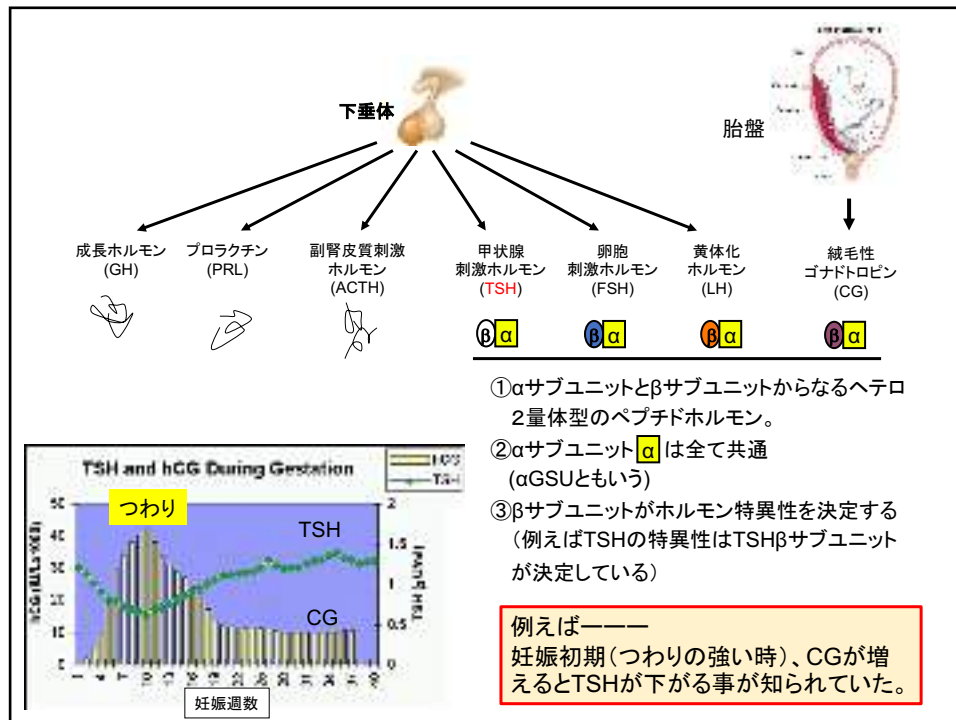
38



39



40



**各臓器の細胞内のT3濃度:
バラツキがある**

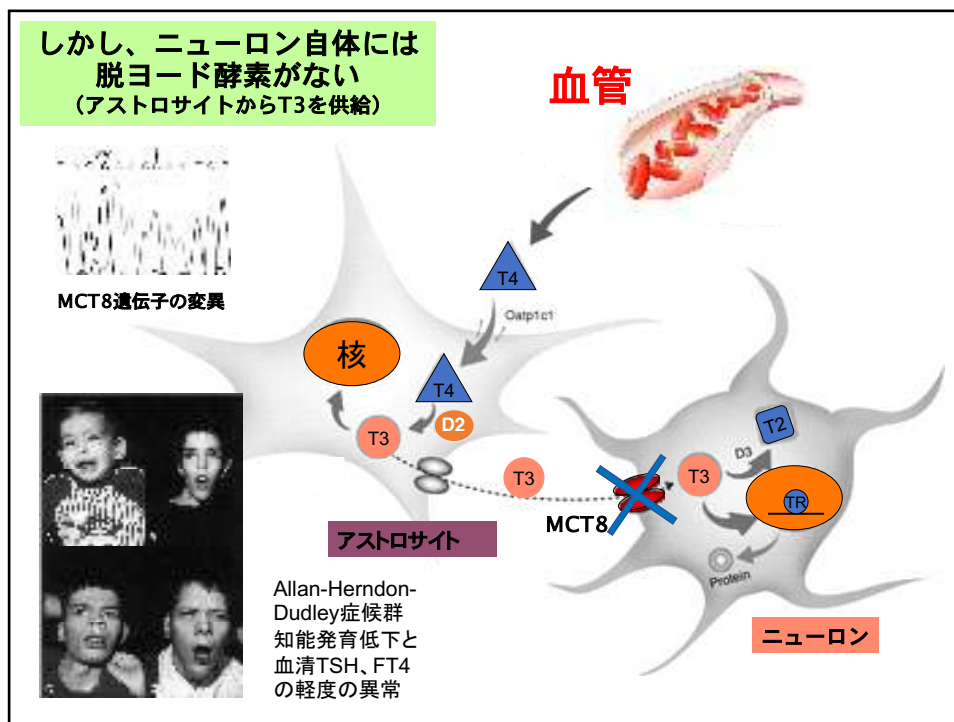
**脳のT3はT4由来がメイン
T3受容体はほぼ飽和状態らしい。**

組織	血清由来T3	T4由来T3	T3受容体飽和度
 肝臓	35	13	48%
 腎臓	46	7	53%
 T3 大脳皮質	20	77	97%
 小脳	25	37	63%
 下垂体	38	40	78%
 T3 T4 褐色脂肪			
 室温	33	42	75%
 寒冷暴露	38	64	102%

細胞内でT4から変換されたT3

下垂体へネガティブ・フィードバックをかけるのは、血中T3が半分、下垂体内でT4から変換されたT3が半分

1



2

まとめ

- ①T3、T4は脂溶性ホルモンであり、血中では結合蛋白との複合体を形成している。
- ②血清T3、T4の場合、大部分がTBGに結合して存在する。
- ③TBGは女性ホルモンによって変動し易く、また細胞内にはいるのはFreeT3、FreeT4であるため、この2者を測定することが一般的。なお、核内T3の大部分はFreeT4由来。
- ④細胞内T3のレベルを決める要素としては脱ヨード酵素(主に2型)と血清T4が重要である。ただし、臓器・細胞によっては T3を外部に依存している場合もあり得る。

3

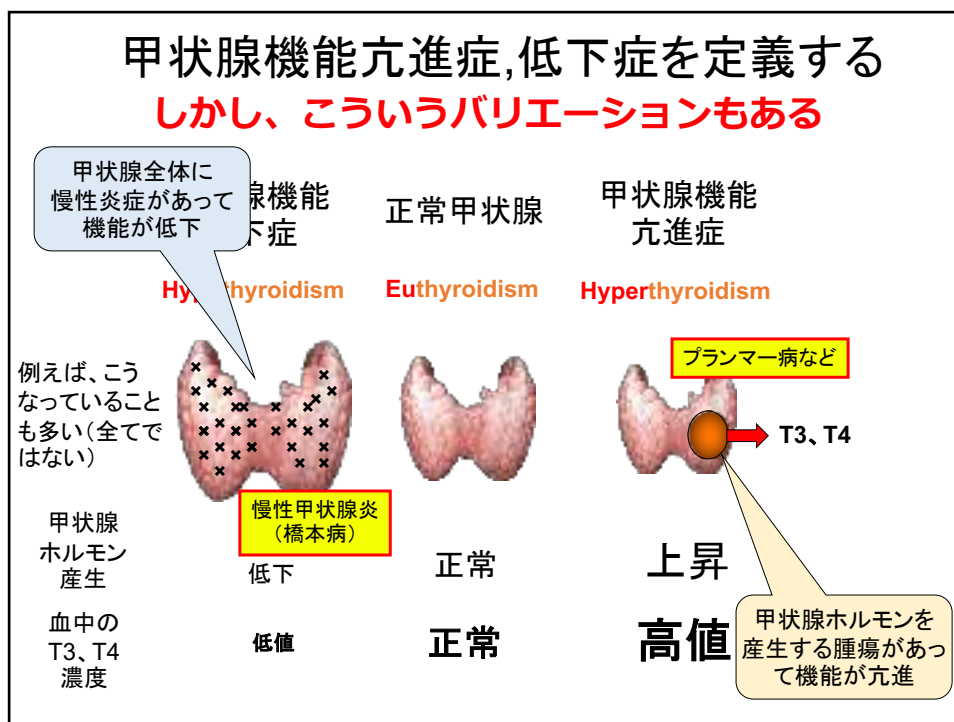
単純に考えれば――

	甲状腺機能 低下症	正常甲状腺	甲状腺機能 亢進症
	Hypothyroidism	Euthyroidism	Hyperthyroidism
例えば、こう なっていること も多い(全てで はない)			
甲状腺 ホルモン 産生	低下	正常	上昇
血中の T3、T4 濃度	低値	正常	高値

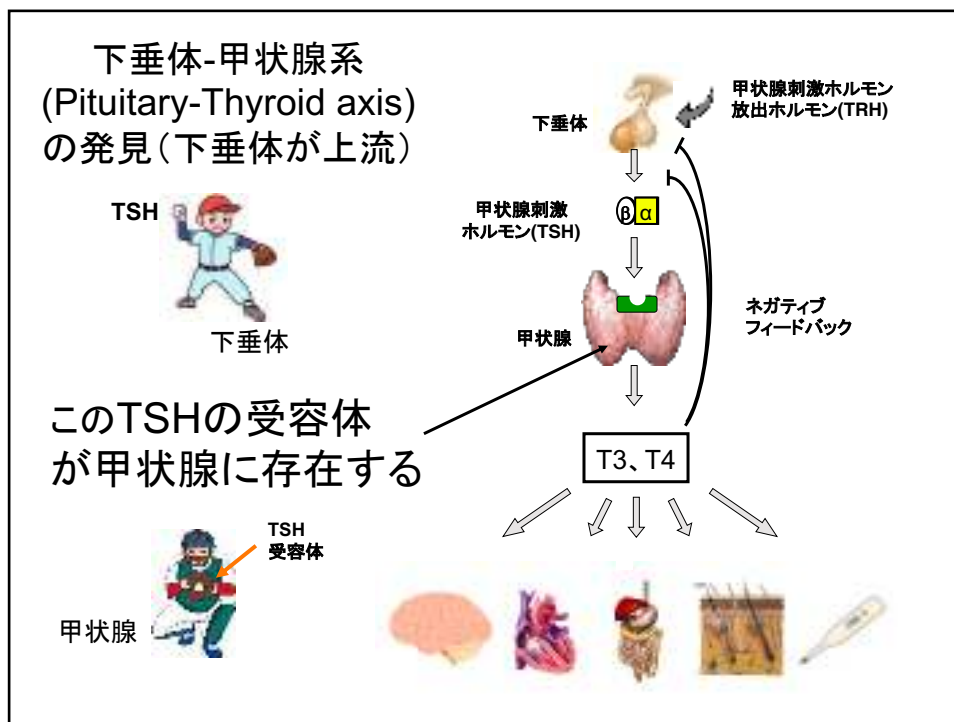
T3、T4
例えば、バセドウ病



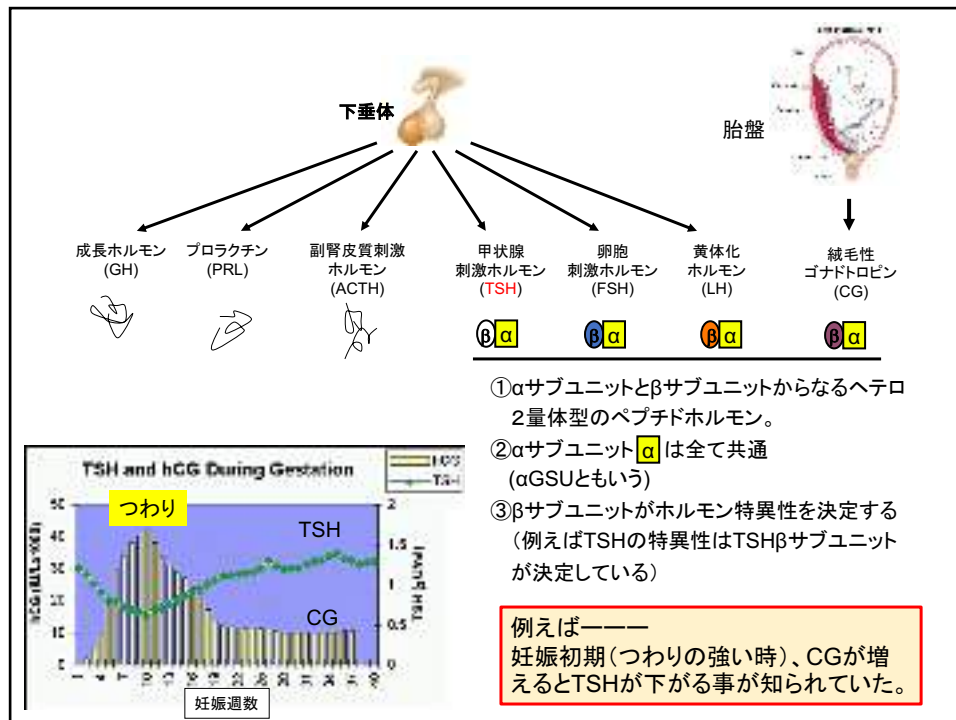
4



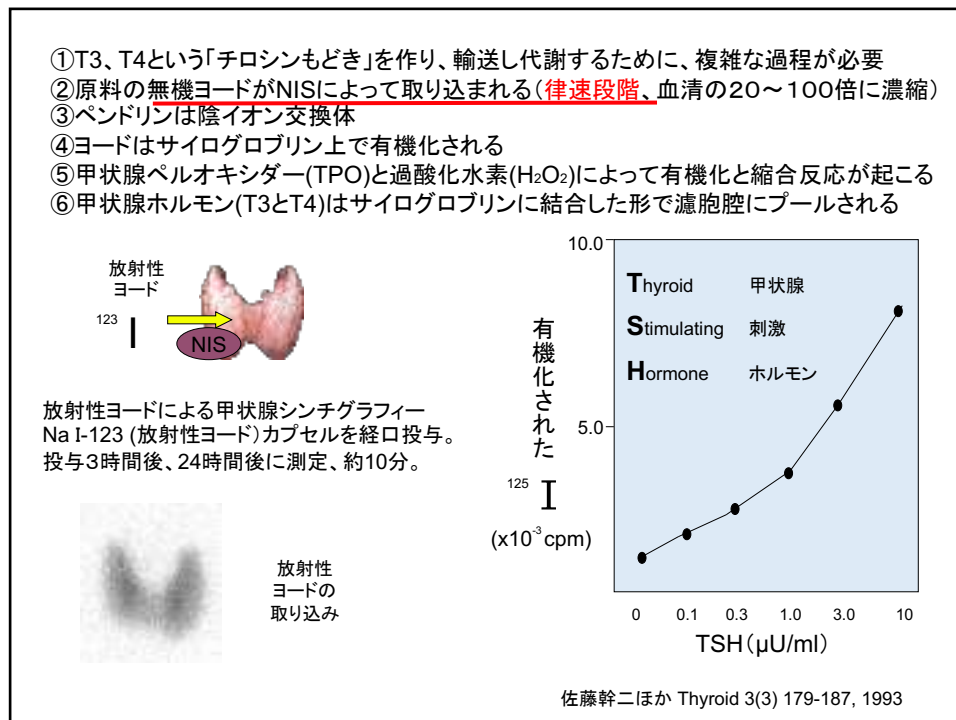
5



6



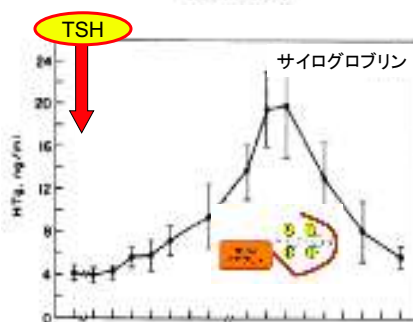
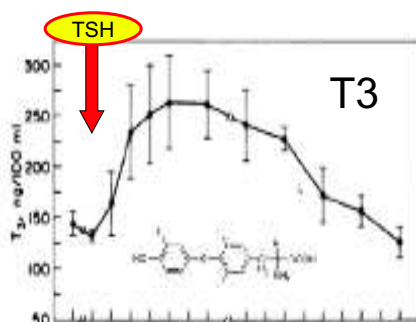
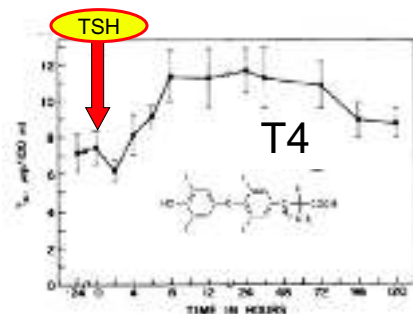
7



8

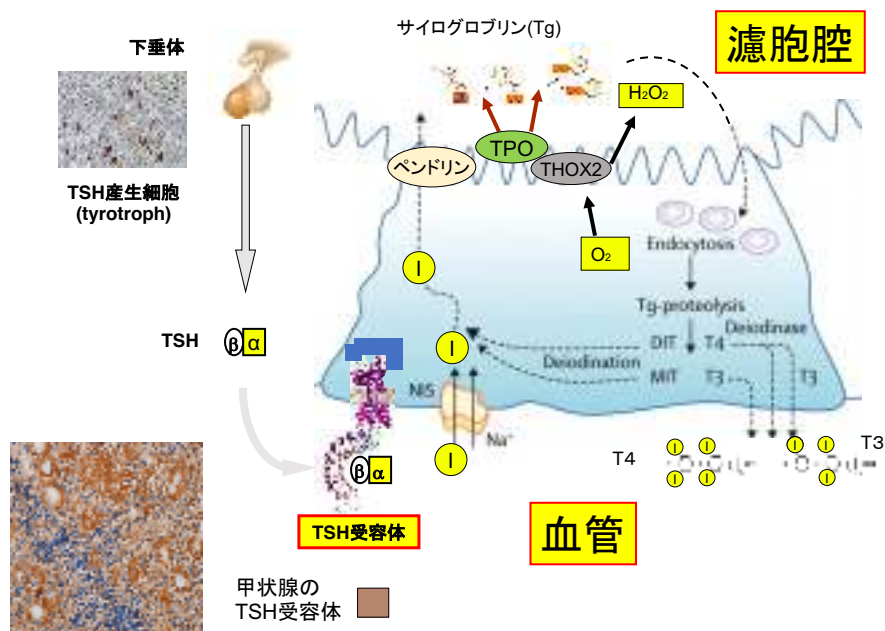
甲状腺刺激ホルモン (TSH)はT₄、T₃の分 泌も促進する。

Ulter RP, Van Herle AJ, Chopra IJ et al.
J. Clin Endocrinol. Metab 1973 37:741



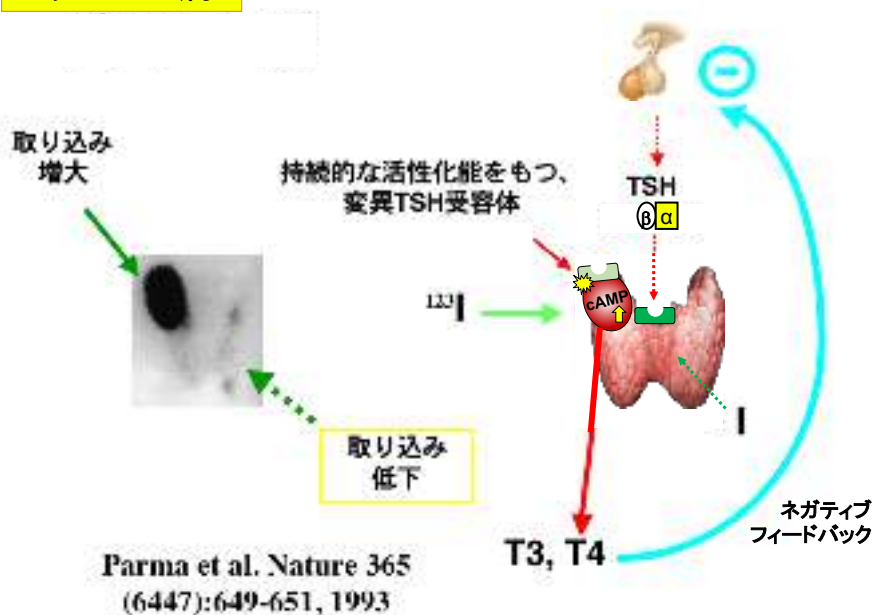
9

甲状腺濾胞細胞にはTSH受容体が存在



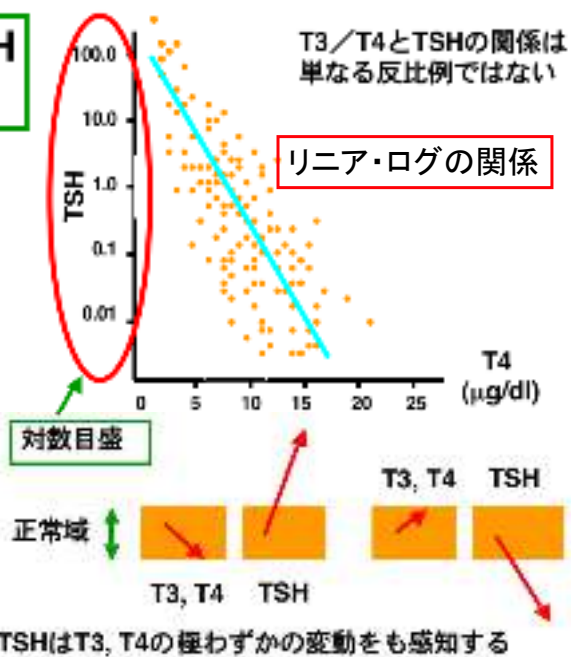
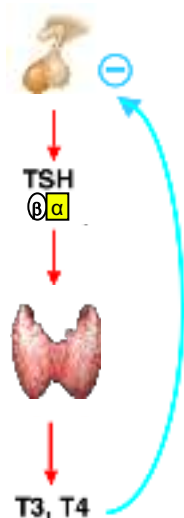
10

プランマー病

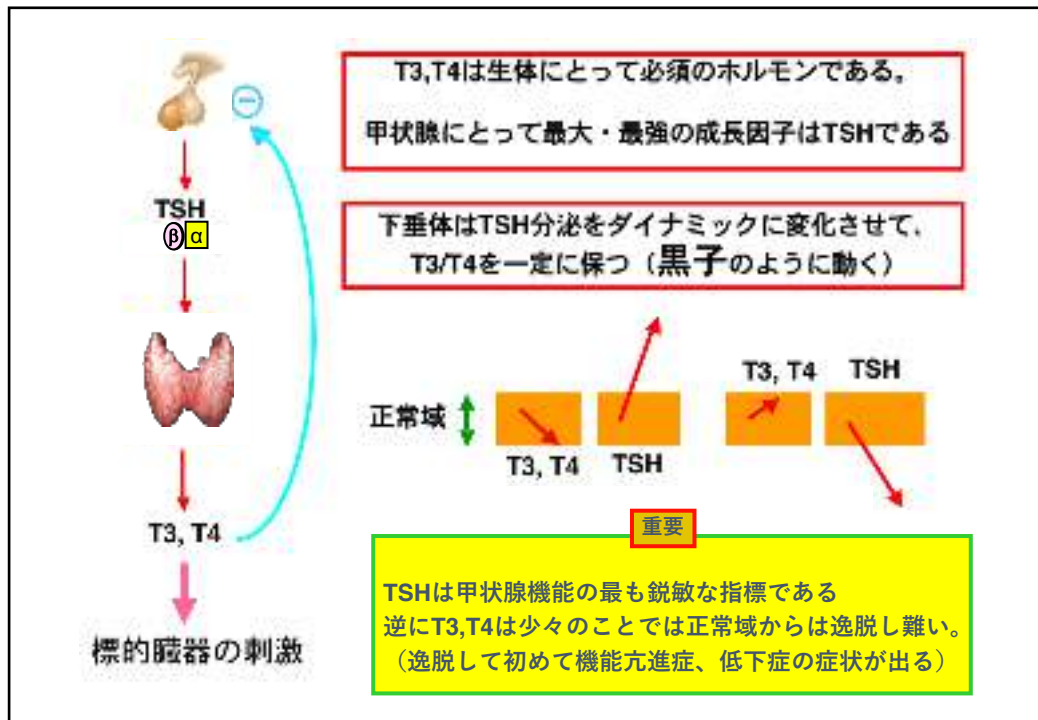


11

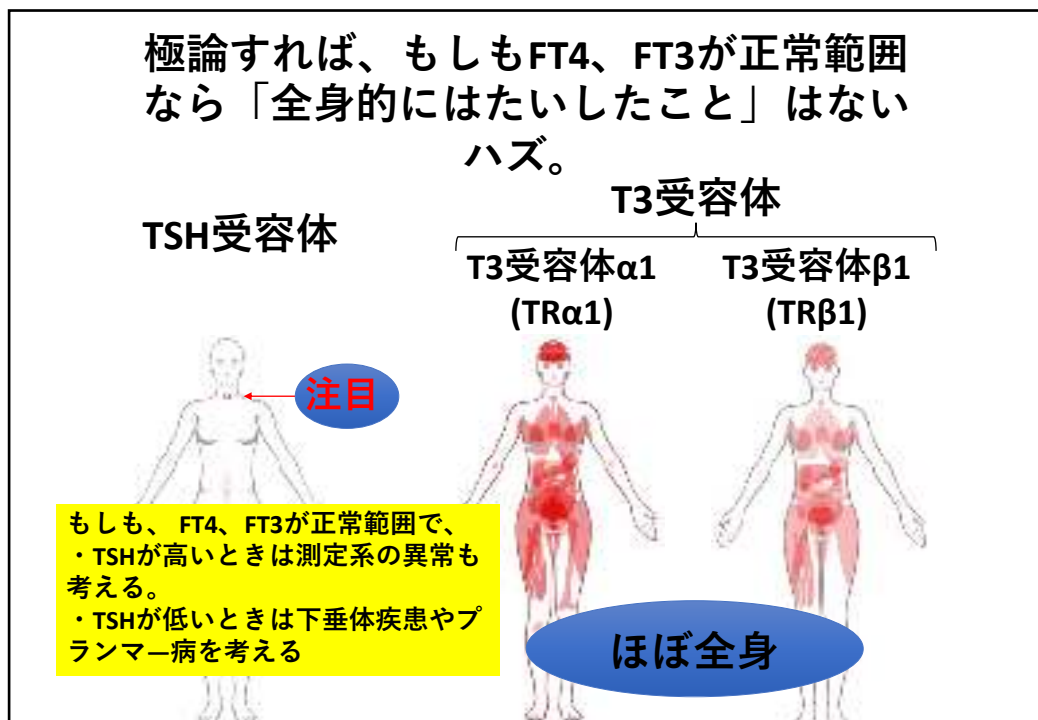
T3, T4 vs TSH その分泌



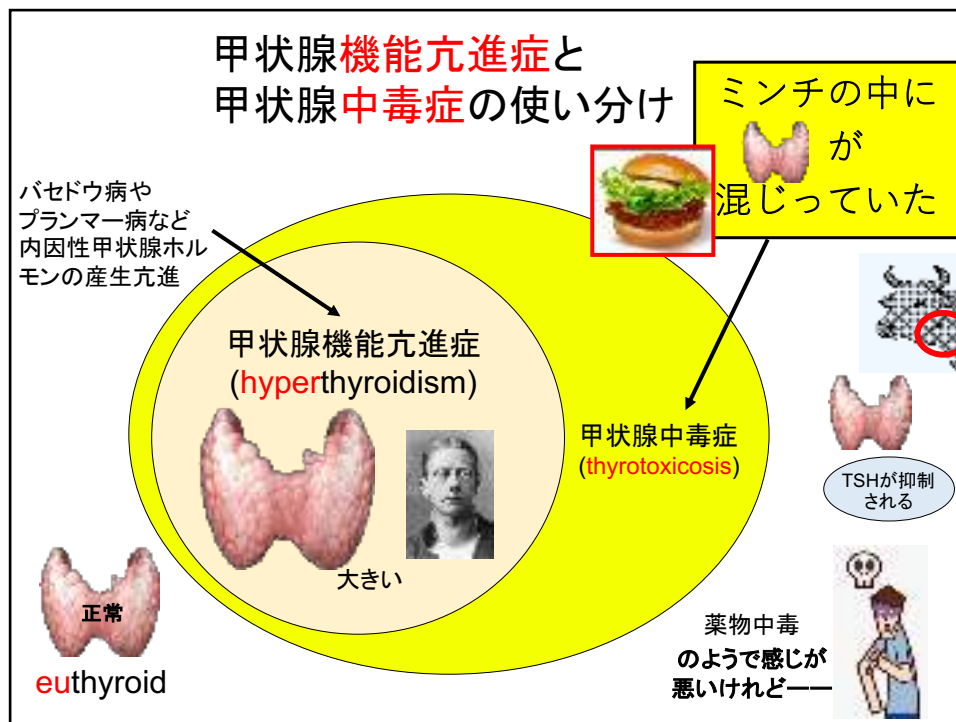
12



1



2

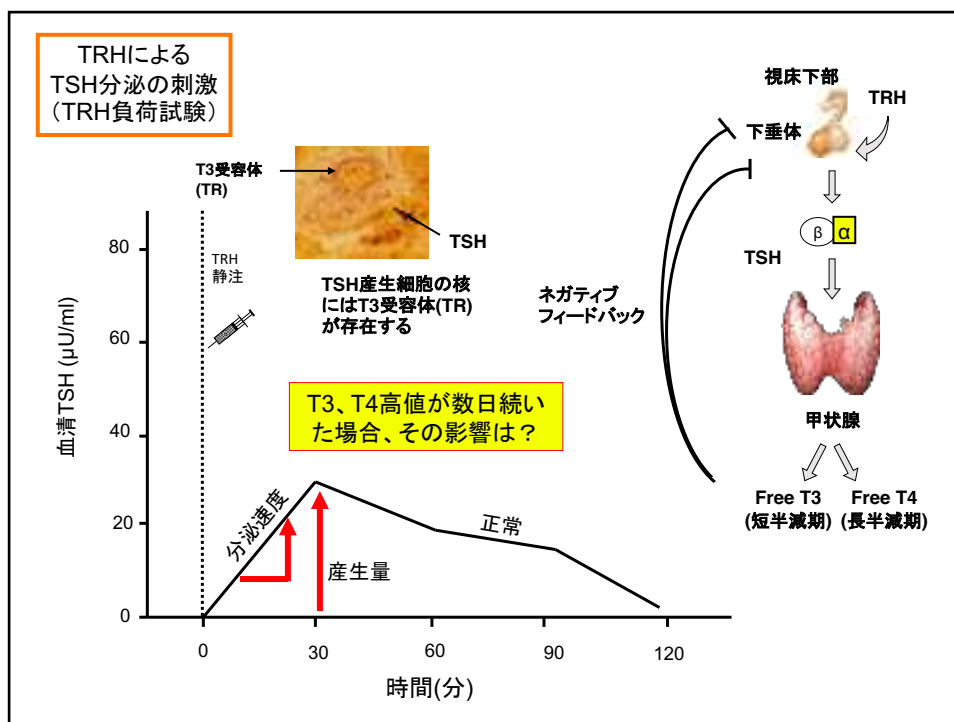


15

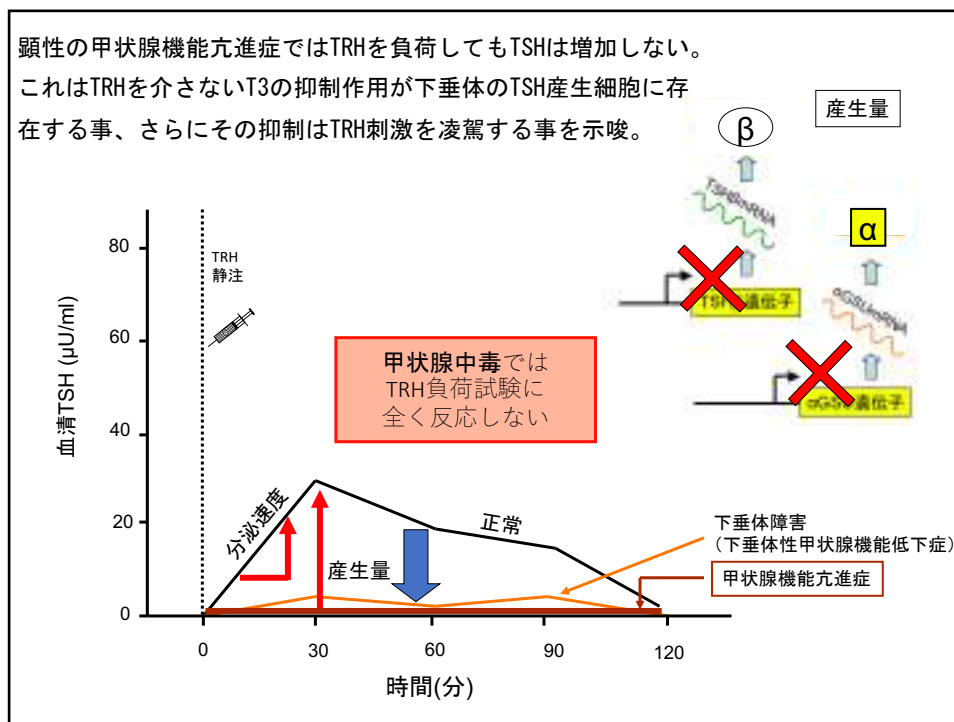
まとめ

- ① 甲状腺機能亢進症 (甲状腺でのT4、T3産生が増加)
- ② 甲状腺機能低下症 (甲状腺でのT4、T3産生が減衰)
- ③ 甲状腺中毒症 (単に甲状腺ホルモン濃度が高い) と甲状腺機能亢進症 (甲状腺でのT4、T3産生が増加) を区別する。
- ④ TSHは α サブユニットと β サブユニット(TSH β)からなる
- ⑤ TSHが甲状腺ホルモン合成の律速段階 (甲状腺へのヨード取り込み) を決める。
- ⑥ TSHは甲状腺 (とそのT4、T3産生) にとって最大・最強の成長・刺激因子である。
- ⑦ 全身に受容体が存在するT3のレベルを一定に保つため、TSHは目まぐるしく変動する (リニア・ログの関係)
- ⑧ 生体にとって重要なのはT3(T4)、
- ⑨ 最も鋭敏な甲状腺機能の指標はTSH

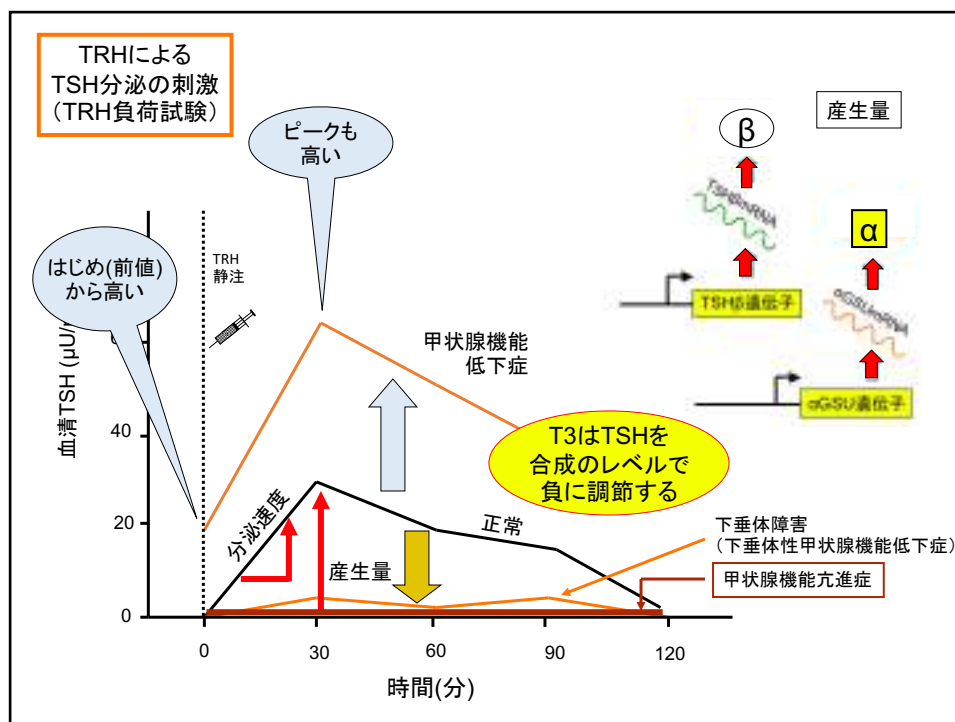
16



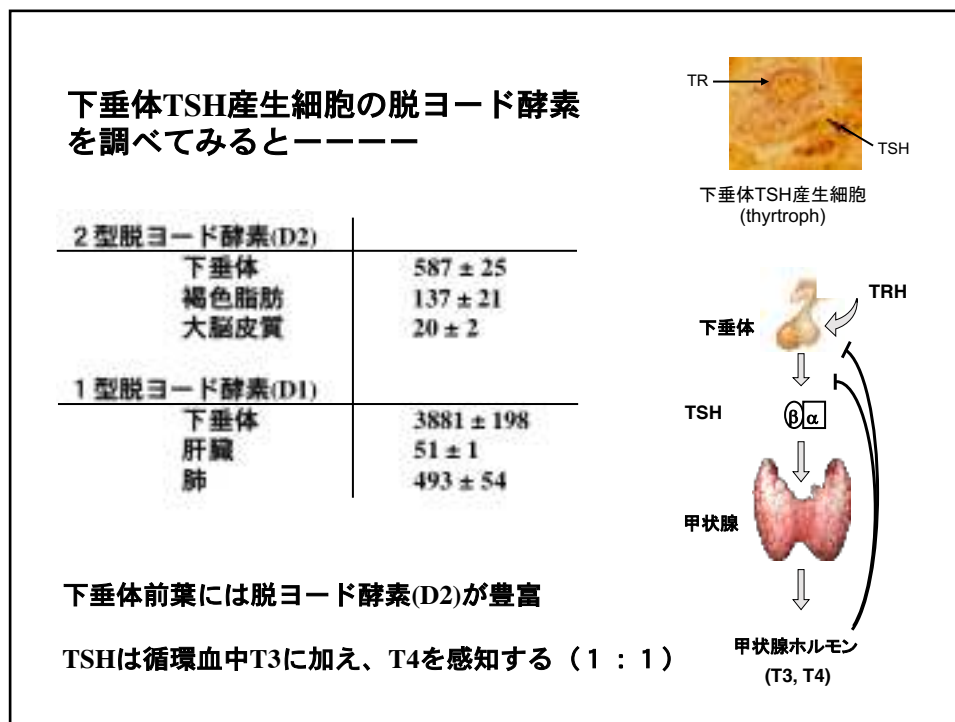
17



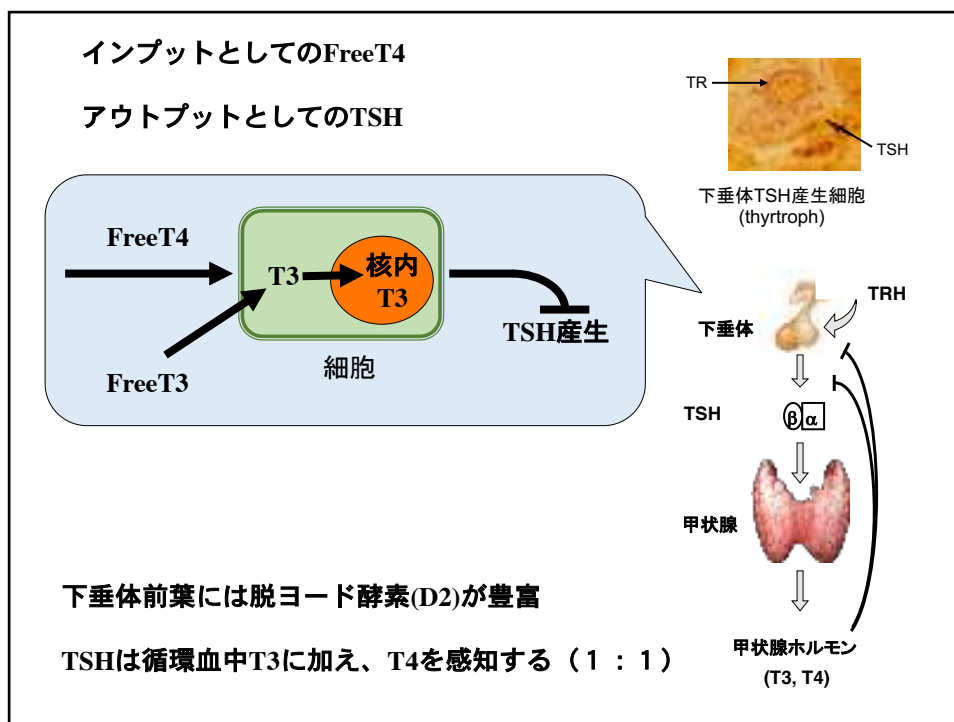
18



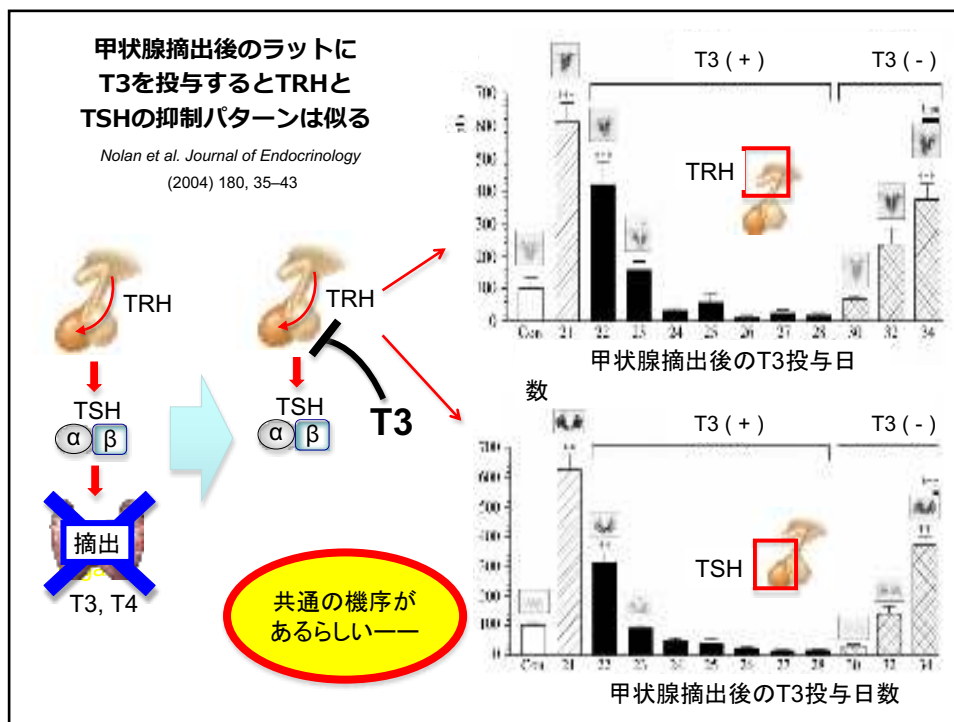
19



20

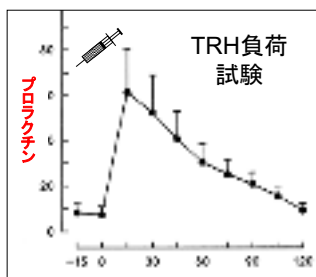


21



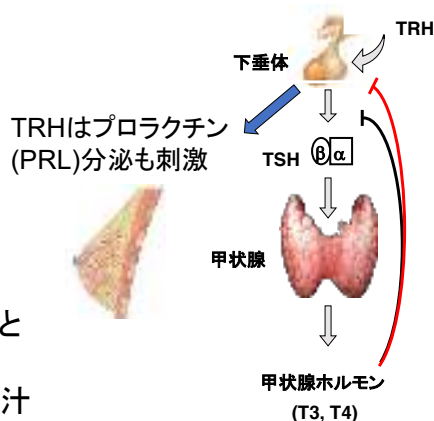
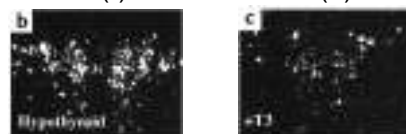
22

このようなネガティブ・フィードバックは視床下部TRHにも掛かる



甲状腺ホルモンが低下すると
(甲状腺機能低下症)、
プロラクチン分泌が増大し乳汁
分泌過多が起こることがある

視床下部TRH ニューロン
T3(-) T3(+)



23

TSHへのネガティブ・フィードバックは生理的には極めて都合が良い
しかし、T3による転写活性化のメカニズムに比べて、T3による転写抑制の分子メカニズムはTSHもTRHもほとんど分かっていない。



それでも、近年マイクロアレイによって、T3の標的遺伝子のうち約4割はTSH α 、 β のように「負の調節」を受けることが判明している。

24

TSHとTRH、T3/T4との関係(①～⑤はTRH負荷試験からの考察)

①TSHの産生量(ピークの高さ)と分泌速度(傾き)に分けて考える

②TSHの半減期は約50分

③視床下部障害ではピークの時相が遅れ、減高する(TRHの連続刺激で回復する事もあり、その場合は視床下部性が疑われる)

④前後でFreeT3を測定してTSHの生物活性を評価できる。

⑤T3は転写(mRNA)のレベルでTSHを抑制する。

i)甲状腺機能亢進症、甲状腺中毒症ではTRHにも反応しない(T3による抑制はTRHによる刺激より強い)。

ii)甲状腺機能低下症では過大反応。

⑥下垂体TSH産生はその脱ヨード酵素でT3、T4を50%づつを感知

25

75人に1人は何らかの甲状腺疾患がある

(1000人あたり) 長瀧(1989) 浜田(1996)

バセドウ病



6 人

2.6 人

橋本病



58.9人
(男 26.5人、女 118人)

83.2人

結節性甲状腺腫

45 人
(男 6人、女 62.8人)

41.6人

単純性甲状腺腫

53.9 人

?

甲状腺癌

?
(男 3.5人、女 4.3人)

4 人



成人女性で甲状腺自己抗体 (TgAbまたはTPO-Ab) 陽性は約20%
甲状腺エコーによる甲状腺結節の発見率は男 18.5%、女 21%

26

甲状腺疾患のほとんどは外来で診断、治療が可能である

それが為に、



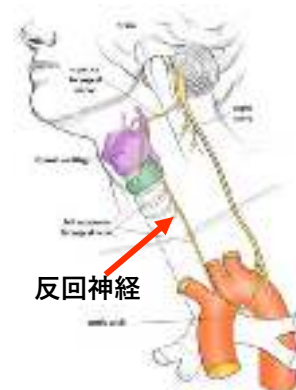
患者さんを前にして先輩のドクターのところに行くのはいつもかもある事ではない

学生ならびに卒後1年目の研修医が入院患者、初診患者として甲状腺疾患に遭遇することは少ない。

(学生時代・国試の知識だけ)

27

① 反回神経麻痺による声帯麻痺



——少なくとも片側の（もちろん、本来は両側の）反回神経はどんなことがあっても、残さなければなりません
(甲状腺外科医)

28

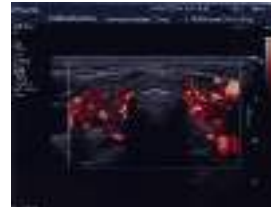
コッヘルの工夫は――



甲状腺はとても
血流の多い臓器



甲状腺濾胞は毛細血管のカゴの中



② 多くは大量出血死

(特にバセドウ病)

甲状腺の血流は5 ml/分/g

1 分間に甲状腺容積の5倍の
血流。正常甲状腺が15g
とすると1分間に75ml



このヒトの貢献も
大きい
Dr. Henry Plummer
(1874-1936)

手術前の無機ヨードの 投与は

- ① 甲状腺の血流を減少させる(H. Plummer)。
- ② 甲状腺でのホルモン産生を減弱させる(Wolff Chaikoff効果)

甲状腺手術の合併症による死亡率は20%から3%に減少。

数千人の患者がメイヨークリニックに押し掛けた。

1900年代の初期には、甲状腺の手術はアメリカで大変発達しました。
プランマーは手術の前にヨードを使って安全に手術が出来るようにしました。

伊藤病院 外科 三村孝

術前4～10前から無機ヨードを投与すると、
詳しい理由は不明ながら
甲状腺の血流が減少し、甲状腺が縮小することが知られている。

東京女子医大内分泌外科 小原孝男



しかし、上手に止血して甲状腺を徹底的に切除すると新たな問題が発生した。



Emil Theodor Kocher 1841-1917

甲状腺を全部摘出してしまうと、術後患者が**低体温、低血圧、うつ症状、徐脈、全身浮腫**などの症状をおこして**心不全**で死亡してしまう

寒う～～



② 今思えば、**医原性の甲状腺機能低下症**。

31



Emil Theodor Kocher 1841-1917



手術の結果を調べてみたところ、1つの例外を除いてこの「甲状腺除去性の悪液質」は甲状腺の両側が腫瘍にやられたために**全摘した場合に限られています**。甲状腺の一部だけを切除してこの悪液質が起こったことはありません。

残った部分が、私たちにはまだ知られていない甲状腺の機能を、切り取られた分まで代行するのかもしれません。

これから動物実験で原因を明らかにするつもりです——

(J.トールワルド著／尾方一郎訳：
近代手術の開拓者)

32

副甲状腺が初めて認識されたのは「サイ」

大英博物館



副甲状腺
(デカイ!)

ヒトの副甲状腺は
マッチ棒の先くら
いの大きさ



甲状腺



ピンセット



正常の副甲状腺
を視認することは
ほぼムリです
(外科医)



33

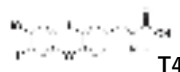
甲状腺手術合併症の克服

① 反回神経麻痺による声帯麻痺
(窒息、嘔声)



② 術後の甲状腺機能低下症

←「少し残す」+T4製剤



少し残す

③ 多くは大量出血 ←止血鉗子(コッヘル) + ヨード処置



④ 副甲状腺機能低下症

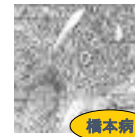
による強直痙攣・テタニー ←「少し残す」+ビタミンD製剤

⑤ 甲状腺クリーゼ (甲状腺機能亢進症、バセドウ病の場合
→今枝先生)

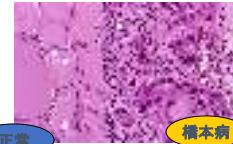
34

甲状腺腫(goiter)を来した日本人患者の甲状腺を調べるとミクリッツらが報告した慢性唾液腺炎に類似した病理組織が存在

①リンパ球浸潤や、炎症像が目立つ
(橋本策が付けた名前はStruma Lymphomatosa)



海洋民族である日本には
ヨード欠乏は極めて少ない



②コッヘルやビルロートが
取り組んだ「ヨード欠乏に
よる甲状腺腫(地方性甲状
腺腫)」とは違うらしい。



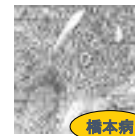
「甲状腺ノ淋巴腫様変化ニ関
スル組織的並ビニ臨床的知見
ニ就イテ」
(明治44年(1911年)
4月20日 福岡医科大学第
17回集談会)
Archiv fur Klinische
Chirurgie 1912; 97:219



35

甲状腺腫(goiter)を来した日本人患者の甲状腺を調べるとミクリッツらが報告した慢性唾液腺炎に類似した病理組織が存在

①リンパ球浸潤や、炎症像が目立つ
(橋本策が付けた名前はStruma Lymphomatosa)

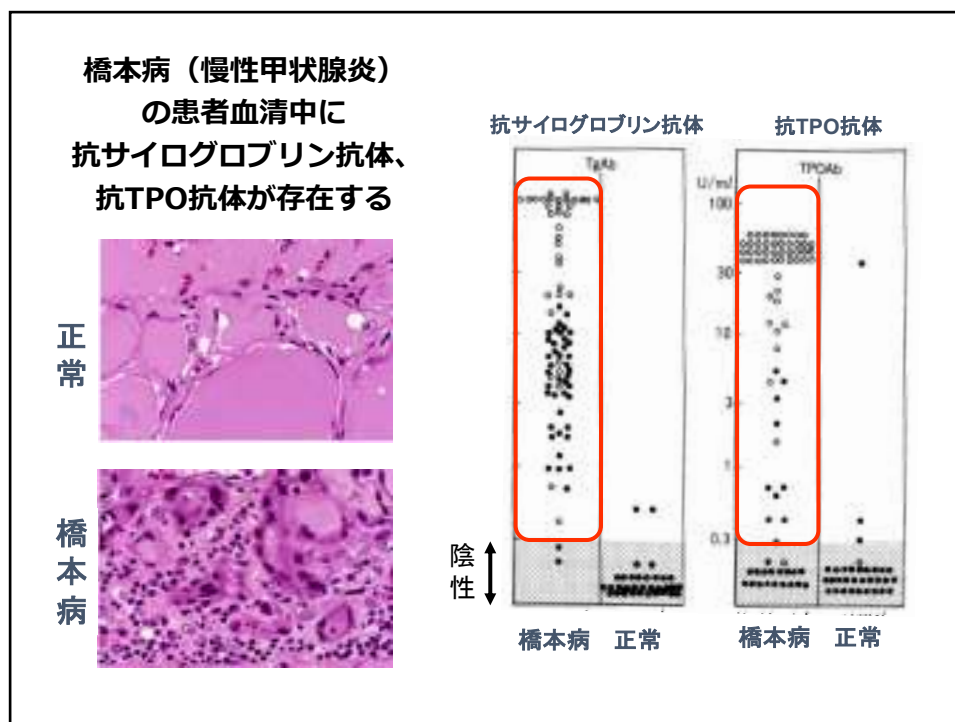


甲状腺抽出物をウサギに注射すると**甲状腺炎**がおこることが報告された(Rose、Witebskyら 1956年)。
同年、橋本病(慢性甲状腺炎)の患者血清中に高親和性の**抗サイログロ
ブリン抗体**が存在する事が確かめられた(Roittら 1956年)。

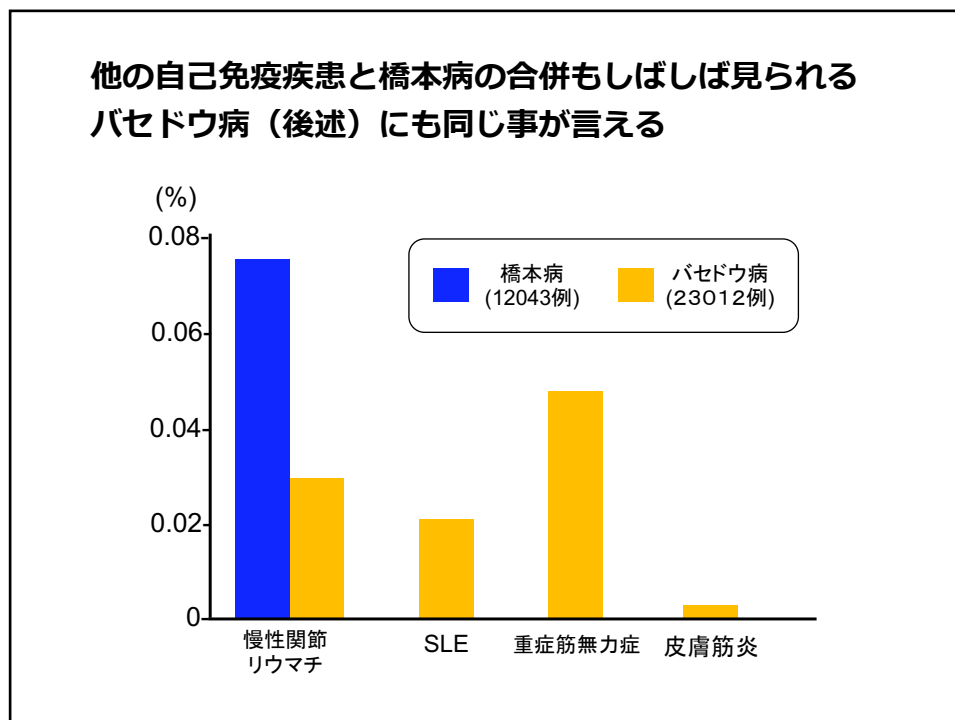
橋本病(=慢性甲状腺炎)は自己免疫疾患である。

シェーグレン病(当時のミクリッツ病の大多数)もまた自己免疫疾患である事が判明

36

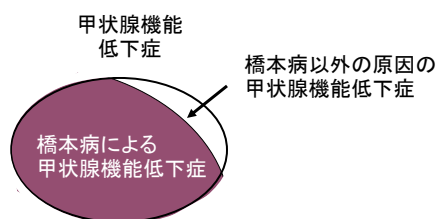


37



38

甲状腺手術によるものも一定数あるが、 日本では甲状腺機能低下症の 大部分を橋本病が占める



——というわけで橋本病の話へ

39

慢性甲状腺炎（橋本病）の診断ガイドライン（日本甲状腺学会）

a) 臨床所見

1. びまん性甲状腺腫大
但しバセドウ病など他の原因が認められないもの

b) 検査所見

1. 抗甲状腺ミクロゾーム（またはTPO）抗体陽性
2. 抗サイログロブリン(Tg)抗体陽性
3. 細胞診でリンパ球浸潤を認める

慢性甲状腺炎（橋本病）の診断： a)およびb)の1つ以上を有するもの

【付記】

1. 他の原因が認められない原発性甲状腺機能低下症は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いとする。
2. 甲状腺機能異常も甲状腺腫大も認めないが抗ミクロゾーム抗体およびまたは抗サイログロブリン抗体陽性の場合は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いとする。
3. 自己抗体陽性の甲状腺腫瘍は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いと腫瘍の合併と考える。
4. 甲状腺超音波検査で内部エコー低下や不均一を認めるものは慢性甲状腺炎（橋本病）の可能性が強い。

40

慢性甲状腺炎（橋本病）の診断ガイドライン（日本甲状腺学会）

a) 臨床所見

1. びまん性甲状腺腫大

但しパセドウ病など他の原因が認められないもの



橋本策は外科医であつた。
「初めての橋本病患者」
の甲状腺も腫れて
いたはず——

b) 検査所見

1. 抗甲状腺マイクロゾーム(またはTPO)抗体陽性
2. 抗サイログロブリン(Tg)抗体陽性
3. 細胞診でリンパ球浸潤を認める

慢性甲状腺炎（橋本病）の診断： a)およびb)の1つ以上を有するもの

【付記】

1. 他の原因が認められない原発性甲状腺機能低下症は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いとする。
2. 甲状腺機能異常も甲状腺腫大も認められず、抗甲状腺マイクロゾーム抗体または抗サイログロブリン抗体陽性の場合は、橋本病(慢性甲状腺炎)で甲状腺腫 (goiter) をきたすのはなぜか？
3. 自己抗体陽性でも甲状腺機能低下症が認められない場合は、橋本病(慢性甲状腺炎)の可能性が強い。

41

理由：その1（慢性炎症の存在）

正常甲状腺



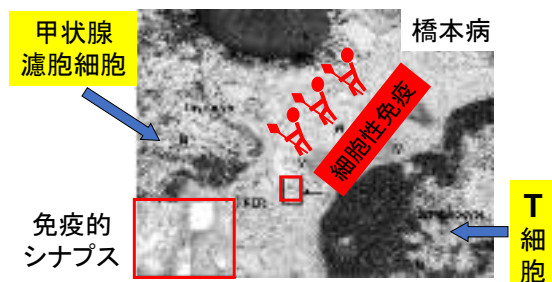
正常

橋本病

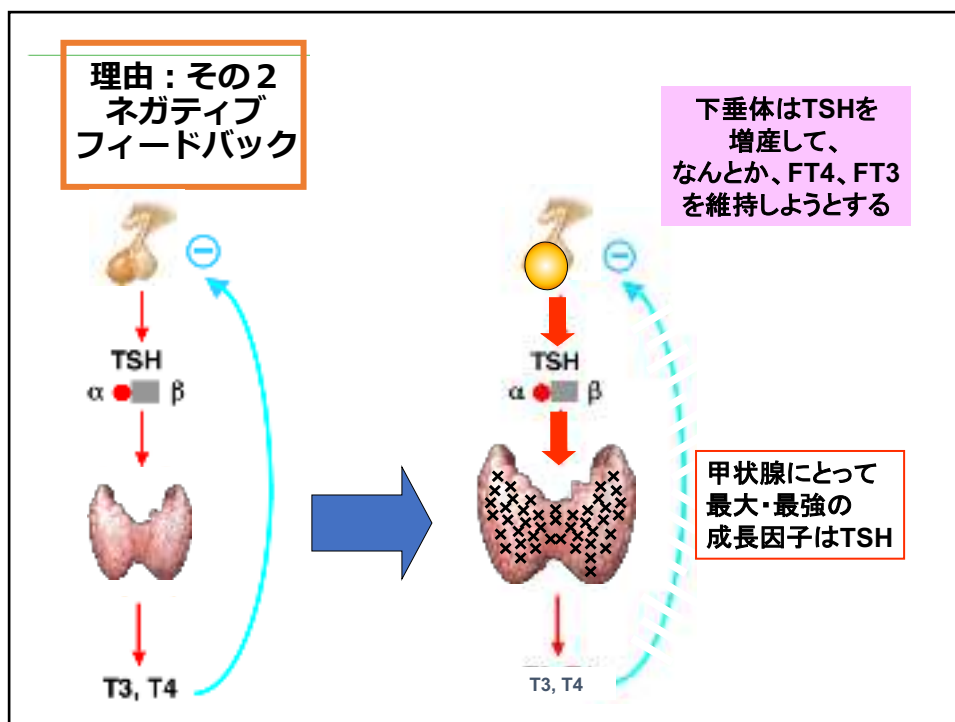
橋本病(慢性甲状腺炎)の甲状腺



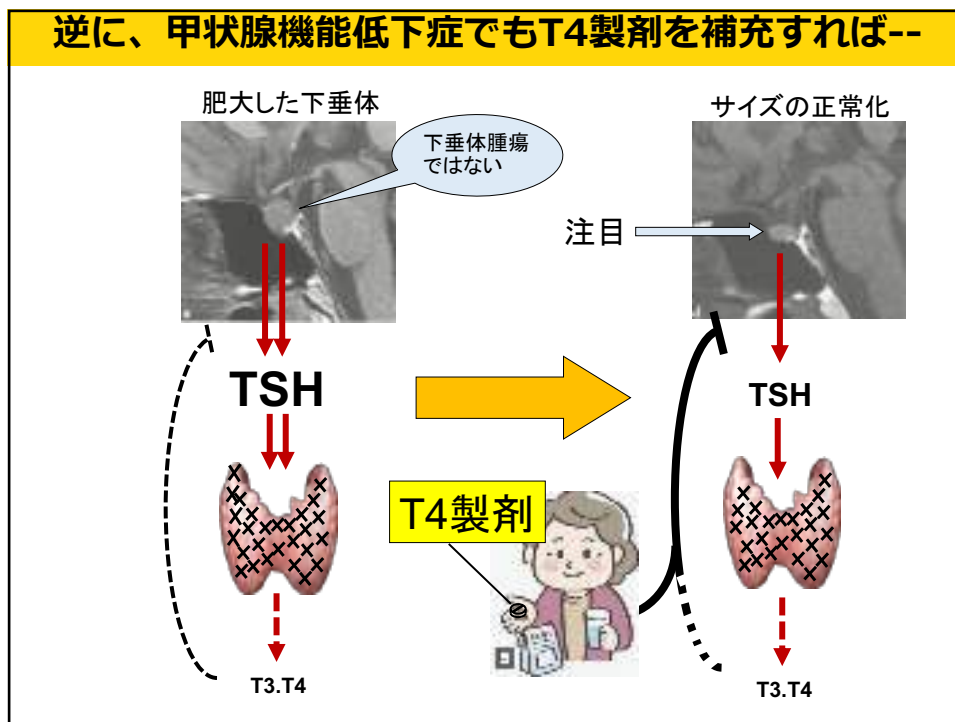
慢性炎症で腫れる
(硬い、表面粗造)



42



43

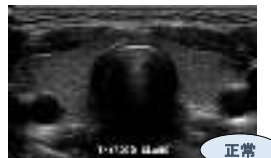


44

慢性甲状腺炎（橋本病）の診断ガイド ライン（日本甲状腺学会）

a) 臨床所見

1. びまん性甲状腺腫大
但しパセドウ病など他の原因が認められないもの



b) 検査所見

1. 抗甲状腺マイクロゾーム（またはTPO）抗体陽性
2. 抗サイログロブリン(Tg)抗体陽性
3. 細胞診でリンパ球浸潤を認める

慢性甲状腺炎（橋本病）の診断： a)およびb)の1つ以上を

【付記】

1. 他の原因が認められない原発性甲状腺機能低下症は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いとする
2. 甲状腺機能異常も甲状腺腫大も認めないが抗マイクロゾーム抗体陽性または抗サイログロブリン抗体陽性の場合は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いとする
3. 自己抗体陽性の甲状腺腫瘍は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いとする



4. 甲状腺超音波検査で内部エコー低下や不均一を認めるものは慢性甲状腺炎（橋本病）の可能性が強い。

慢性甲状腺炎（橋本病）の診断ガイドライン（日本甲状腺学会）

a) 臨床所見

1. びまん性甲状腺腫大
但しパセドウ病など他の原因が認められないもの

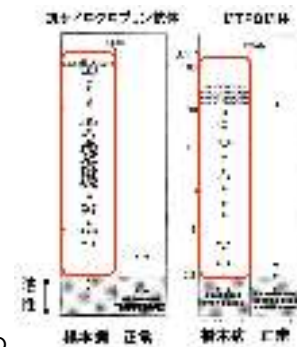
b) 検査所見

1. 抗甲状腺マイクロゾーム(またはTPO)抗体陽性
2. 抗サイログロブリン(Tg)抗体陽性
3. 細胞診でリンパ球浸潤を認める

慢性甲状腺炎（橋本病）の診断: a)およびb)の1つ以上を有するもの

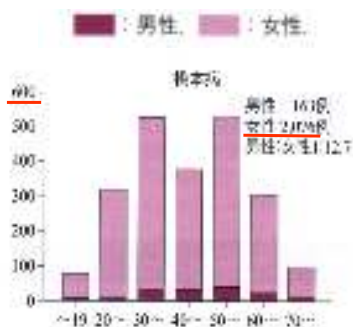
【付記】

1. 他の原因が認められない原発性甲状腺機能低下症は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いとする。
2. 甲状腺機能異常も甲状腺腫大も認めないが抗マイクロゾーム抗体およびまたは抗サイログロブリン抗体陽性の場合は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いとする。
3. 自己抗体陽性の甲状腺腫瘍は慢性甲状腺炎（橋本病）の疑いと腫瘍の合併と考える。
4. 甲状腺超音波検査で内部エコー低下や不均一を認めるものは慢性甲状腺炎（橋本病）の可能性が強い。



1

年齢分布と男女比



ヒラリー・クリントン
76歳

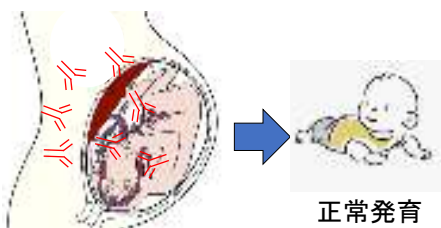
成人女性で、
甲状腺自己抗体
(TgAbまたはTPO-Ab) は
約20%に陽性

2

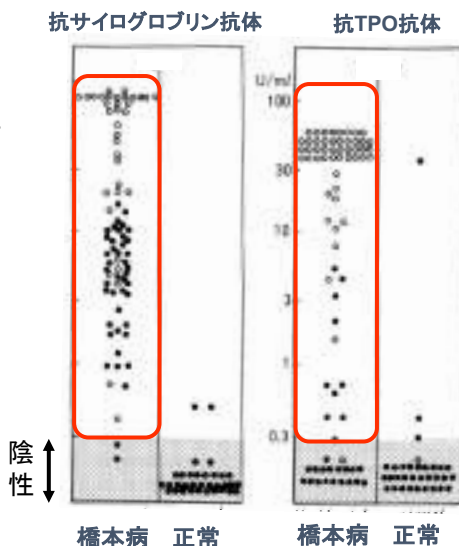
抗サイログロブリン抗体、抗TPO抗体 自体には細胞障害性はないとされる。

その根拠として経験的に――――

- ① 両抗体は主にIgGクラスに属し、胎盤通過性がある。
- ② しかし、母体のfT4、TSHさえ正常に維持されているなら胎児は通常通り発育する。

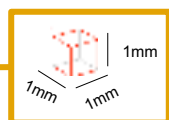
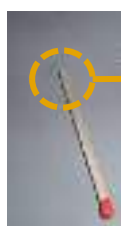


試験管内(in vitro)では抗TPO抗体はTPOの酵素活性を阻害するという報告もあるが――。



3

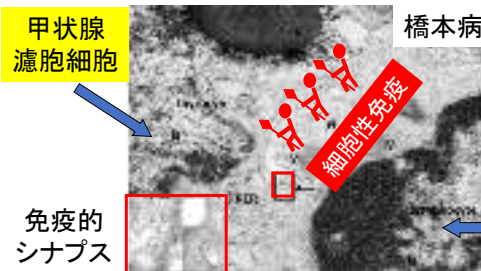
白血球数の正常値 : 3600-9200 / μ L



1 μ L

この中に白血球が
3600-9200 匹
リンパ球はその
20~50%

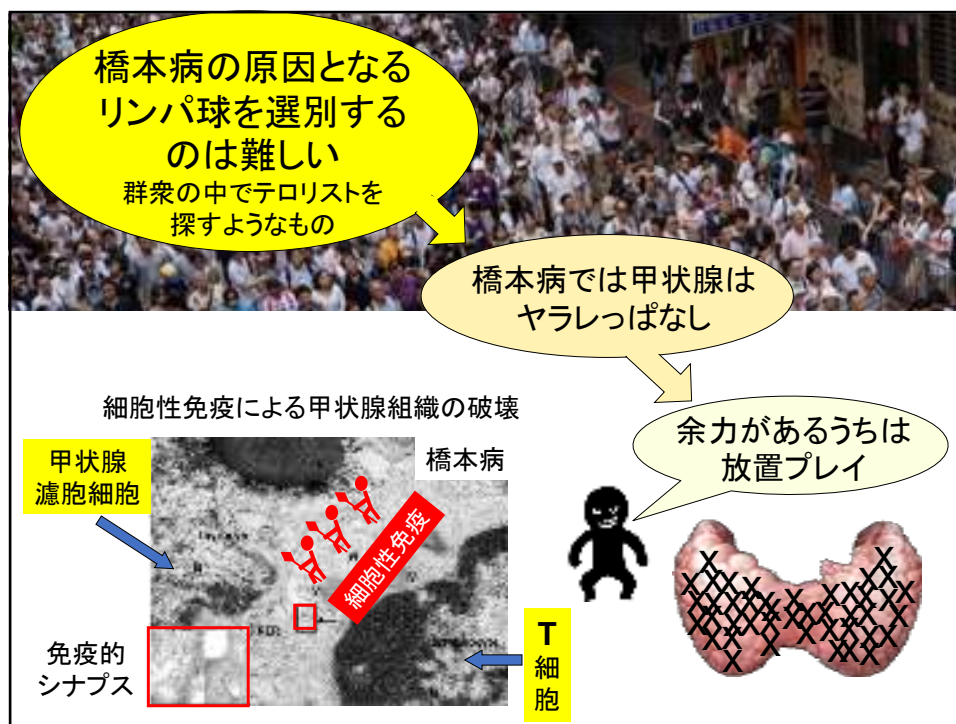
細胞性免疫による甲状腺組織の破壊



この中のタツタ数種類（5~6種類？）のリンパ球が甲状腺濾胞細胞を攻撃する。
細胞分裂で増えたり減ったりー

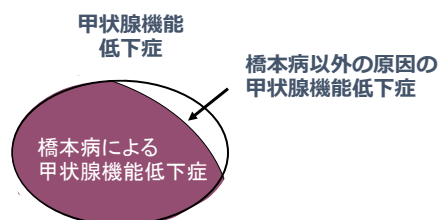
甲状腺濾胞細胞の破壊の主因は細胞性免疫によるアポトーシス誘導と考えらる。

4



5

日本では甲状腺機能低下症の 大部分を橋本病が占める



**橋本病が進行すれば甲状腺機能低下症へ
しかし、その割合は多くはない**

6

しかし、橋本病の全てが 甲状腺機能低下症という訳ではない。

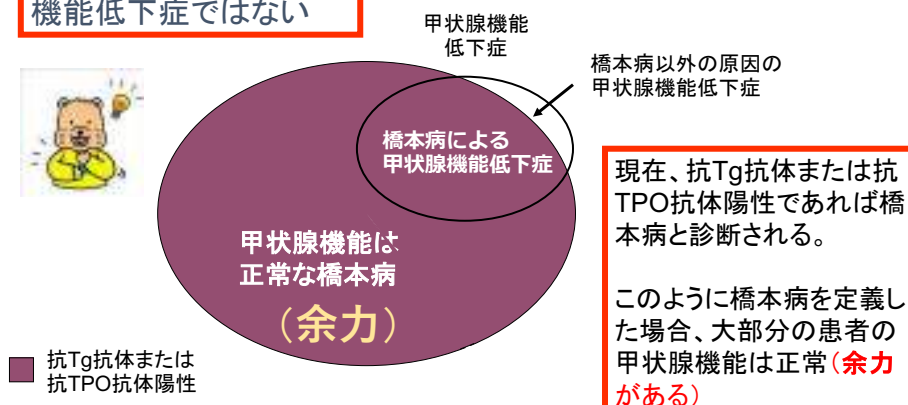
一般外来で発見された甲状腺機能異常の頻度と疾患名

	女性923名	男性566名	
甲状腺機能亢進症	6例	1例	
甲状腺機能低下症	4	3	
潜在性甲状腺機能低下症	17	5	
バセドウ病	3	1	
橋本病	109	15	
甲状腺腺腫	34	4	
甲状腺癌	4	2	
腺腫様甲状腺腫	24	0	

7

日本では甲状腺機能低下症の 大部分を橋本病が占める

だからといって、
橋本病の全てが甲状腺
機能低下症ではない



現在、抗Tg抗体または抗TPO抗体陽性であれば橋本病と診断される。

このように橋本病を定義した場合、大部分の患者の甲状腺機能は正常(余力がある)

8

最近は抗ペンドリン抗体、 抗NIS抗体も報告されている

橋本病とは何か

それは枝葉のある
木のようなもの？

- ①なぜこれほど甲状腺に
対する自己抗体が多い
のか？
- ②橋本病における抗ペ
ンドリン抗体、抗NIS抗体の
診断的価値

——については今後の課題。



9

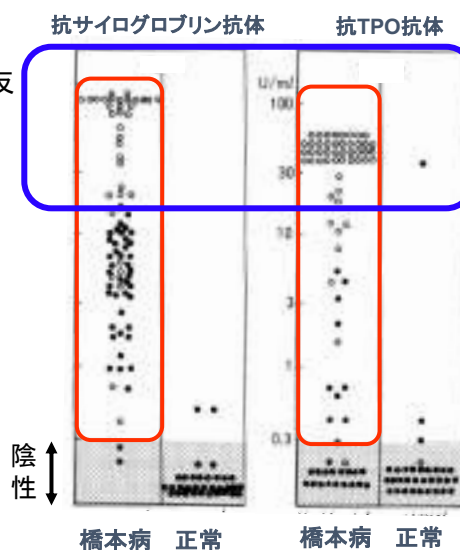
橋本病から甲状腺機能低下症への進行を予知することは難しい

- ①高力価の抗サイログロブリン抗体と
抗TPO抗体は橋本病の病勢(自己免疫反
応)を反映する可能性はある。
- ②エコーで輝度にムラがある、
- ③甲状腺が硬い、
- ④ヨード摂取が多い場合は注意(後述)



昆布

イソジン
ガーグル



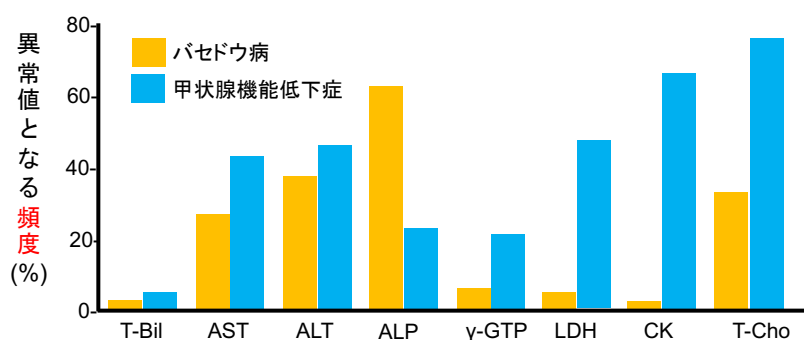
10

甲状腺機能低下症と紛らわしい疾患

病名	紛らわしい検査値、症状
高脂血症	コレステロール高値
肝機能障害	GOT、GPT高値
筋疾患	CK高値
老人ボケ	記憶力、計算力の低下
心疾患、腎疾患	むくみ、息切れ
脳血管障害	傾眠傾向、動作緩慢
鉄欠乏性貧血	貧血
プロラクチノーマ	無月経、乳汁分泌過

11

甲状腺機能低下症、亢進症では しばしば肝機能障害を認める



甲状腺機能低下症における肝機能障害は全身の代謝遅延による蓄積などの原因が考えられる。

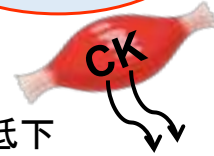
軽度のものが多いが脂肪肝などと紛らわしい。

12

甲状腺機能低下症と紛らわしい疾患

病名	紛らわしい検査
高脂血症	コレステロール
肝機能障害	GOT、GPT高値
筋疾患	CK高値
老人ボケ	記憶力、計算力の低下
心疾患、腎疾患	むくみ、息切れ
脳血管障害	傾眠傾向、動作緩慢
鉄欠乏性貧血	貧血
プロラクチノーマ	無月経、乳汁分泌過

甲状腺ホルモン低下によって骨格筋細胞膜が障害されCKが逸脱して高値となる



13

粘液水腫性昏睡診断基準第3次案 (日本甲状腺学会 2010年12月)

- 必須項目
 1. 甲状腺機能低下症の存在
 2. 中枢神経症状(JCSで 10以上, 15-GCSで3以上)
 - 症候項目
 1. 低体温(35° C以下: 2点, 35.7° C以下: 1点)
 2. 低換気(PaCO₂ 48 Torr以上, 動脈血pH 7.35以下, あるいは酸素投与: どれかあれば1点)
 3. 循環不全(平均血圧75 mmHg以下, 脈拍数 60/分以下あるいは昇圧薬投与例: どれかあれば1点)
 4. 代謝異常(低Na血症130 mEq/L以下: 1点)
- 確診: 必須項目2項目 + 症候項目2点以上
- 疑い例:
- a. 必須項目(1, 2)および症候項目2点未満
 - b. 甲状腺機能低下症を疑う所見があり必須項目の1は確認できないが, 必須項目の2に加え症候項目2点以上
 - c. 必須項目の1があり, 軽度の中枢神経系の症状(JCS で1~3または15-GCSで1~2)があり, 症候項目2点以上



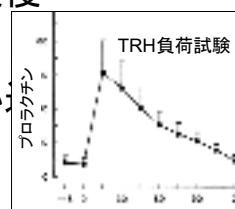
JCS: Japan Coma Scale、GCS: Glasgow Coma Scale

14

甲状腺機能低下症と紛らわしい疾患

病名	紛らわしい検査
高脂血症	コレステロール高
肝機能障害	GOT、GPT高
TRHへのネガティブフィードバックが関与	CK高値
心疾患、腎疾患	記憶力、計算力低下
脳血管障害	むくみ、息切れ
鉄欠乏性貧血	傾眠傾向、動作緩慢
プロラクチノーマ	貧血
	無月経、乳汁分泌

T4、T3低下
↓
視床下部のTRH
産生増加
↓
プロラクチン
産生増加
↓
乳中分泌過多



TRH負荷試験ではTSH
のみならずプロラクチン
分泌も増加する

15

TSH、fT4、fT3が正常な橋本病 患者の大半は（自己 or 検診）観察

- ① 抗サイログロブリン抗体または抗TPO抗体のどちらかが陽性であれば橋本病といって良い。
- ② しかしその意味での橋本病はあまりにも多い
(成人女性10人の内、1～2人)
- ③ 甲状腺ホルモン(fT4、fT3)が低下して(甲状腺機能低下症)
初めて全身症状が出る
- ④ 甲状腺ホルモン産生能に余力がある橋本病が、将来甲状腺機能低下に陥るかどうかは予知しにくい(兆候を早めに掴む)。

16

甲状腺機能低下症の治療

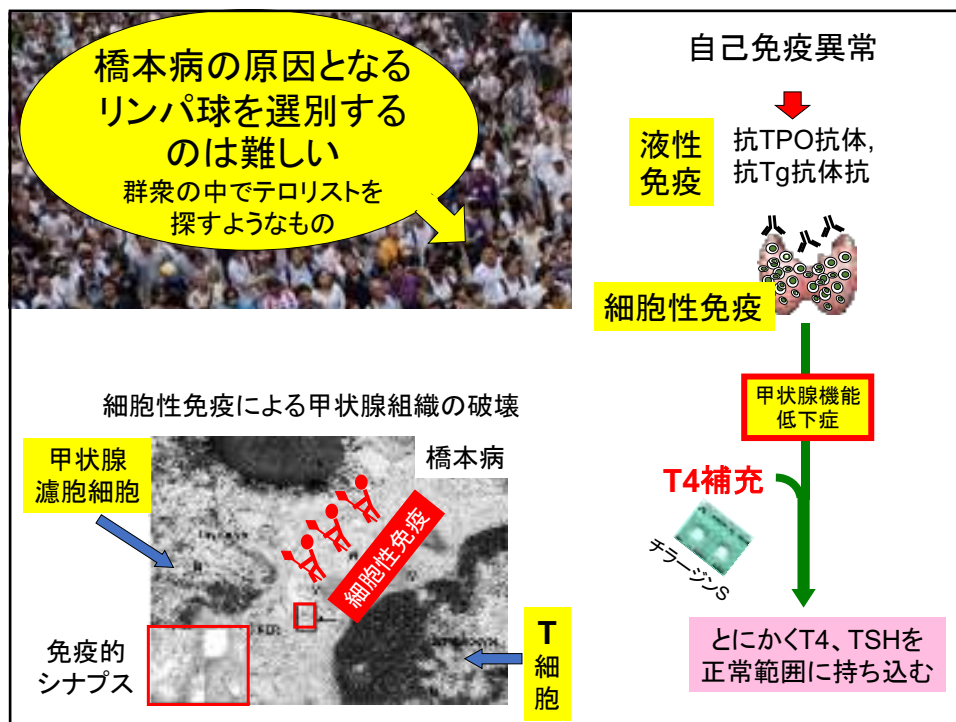


カール・ルイス
1961年生

1979年から1996年のオリンピック終了までに、10のオリンピックメダル（うち9つが金メダル）と10の世界選手権メダル（うち8つが金メダル）を獲得した。このころのオリンピック陸上は彼の独壇場だった。

35歳の時、甲状腺機能低下症を指摘され、それ以来T4製剤を服用。

17



18

甲状腺機能低下症の治療(=T4補充)

甲状腺ホルモン(T4)製剤は全国で**90万人**が内服している。

甲状腺機能低下症は**橋本病のみならず**、

例えば、

①バセドウ病の放射性ヨード治療

②甲状腺癌の全摘

などの治療でも起こりうる。

では**生涯に亘る甲状腺ホルモン(T4)補充**が必要になることは珍しくない。



そんな治療が必要なとき、
患者さんに自信を持った説明ができるか？

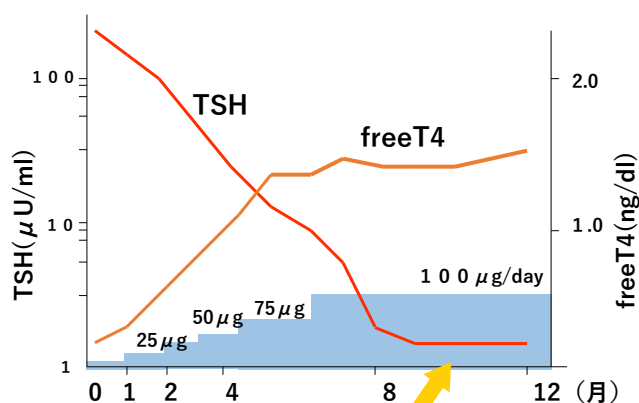
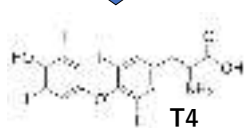
センセイが言うなら、
一生飲みます----



19

①元々、**生理的に体内に存在する物質**であって、 基本的に「**量**」と「**タイミング**」が問題

成人のT4産生量は
1日100~150 μ g
であり、これを超えない
のが原則。
ただし、高齢者や心不全
症例ではゆっくり増量
していく。

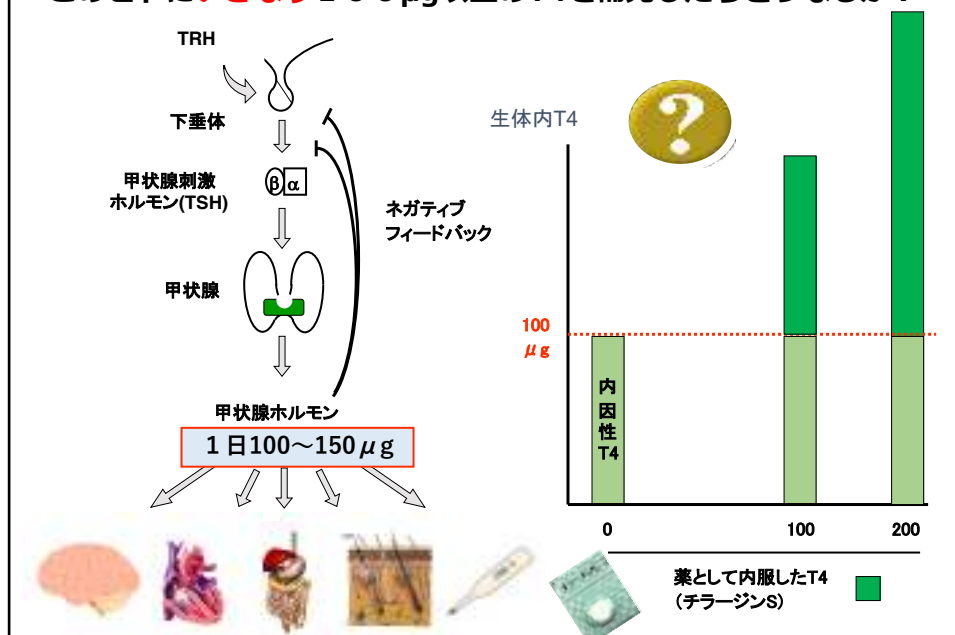


目標はTSHの正常化



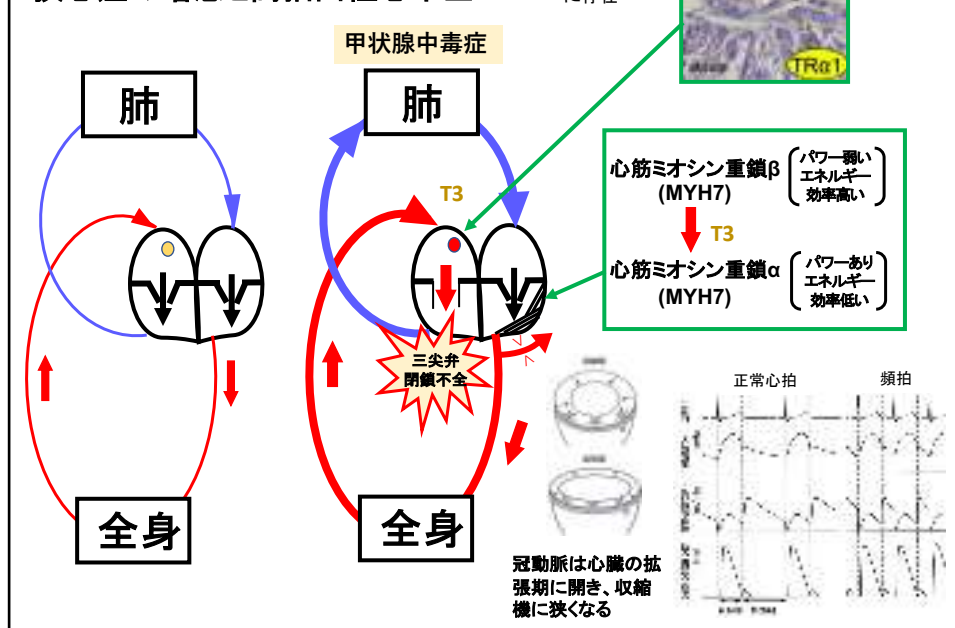
20

例えば正常人が元々 $100\mu\text{g}$ の T_4 を産生しているとして、
このヒトに**いきなり** $100\mu\text{g}$ 以上の T_4 を補充したらどうなるか？



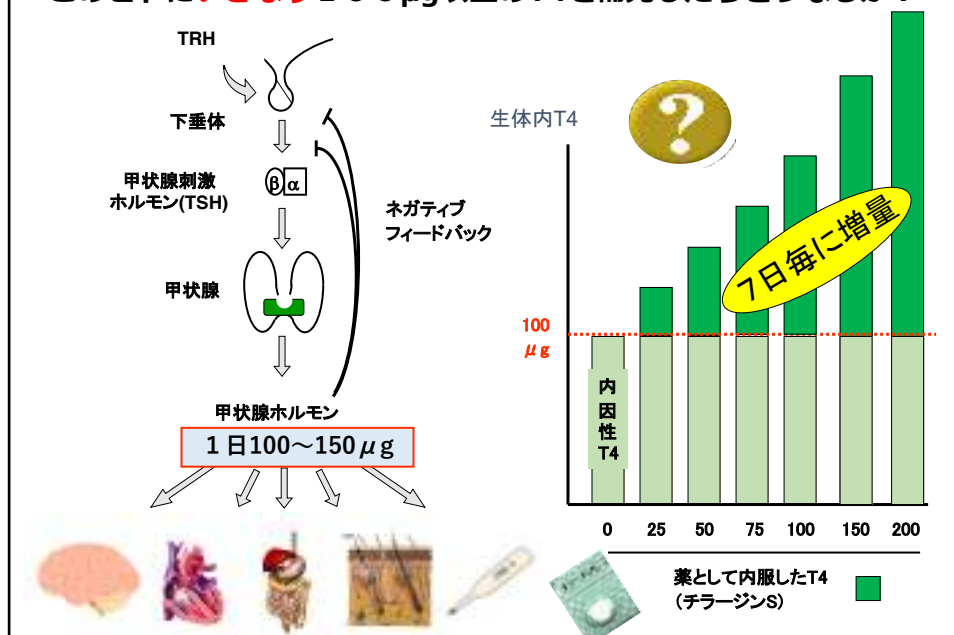
21

甲状腺中毒症における 狭心症の増悪と高拍性心不全

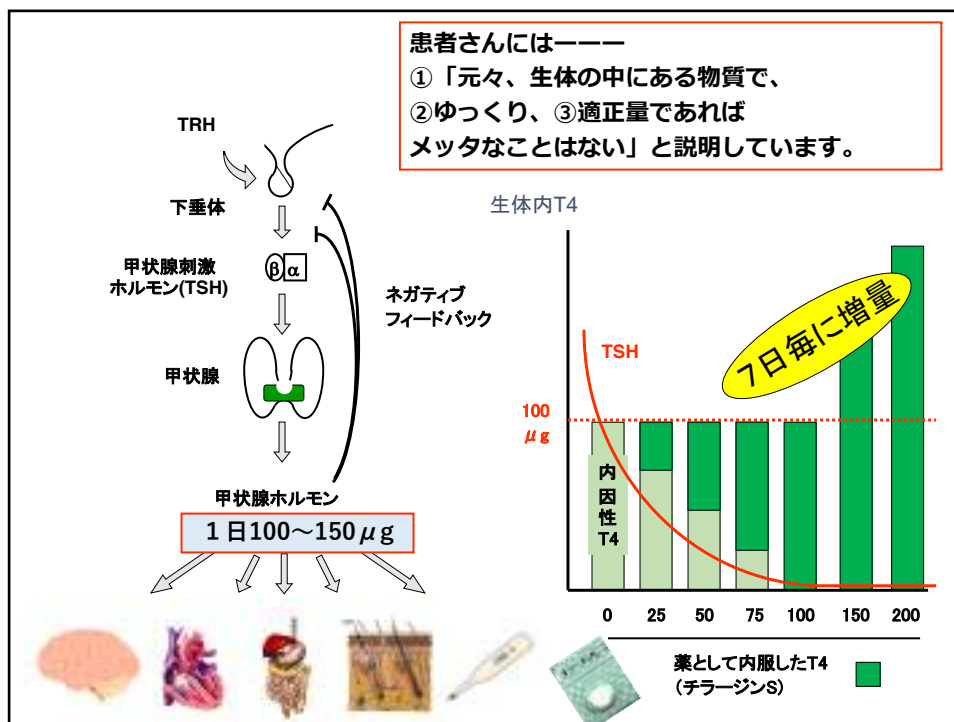


22

例えば正常人が元々 $100\mu\text{g}$ の T_4 を産生しているとして、
このヒトに**いきなり** $100\mu\text{g}$ 以上の T_4 を補充したらどうなるか？



23



24

教訓

半減期が長いので1日1回
安定すれば3～6ヶ月に1回

止めたからといって症状が出るのは数週間後。

その時、老人の甲状腺機能低下症は「ボケ」と区別がつかない。

途中で減量できるケースがないわけではないが、しかるべき患者さんには「**一生飲み続ける覚悟**」でいて欲しいことを本人に（できれば家族にも）説明する必要がある。

手術や放射能では甲状腺腫大もあり得ない。
（本人も家族も、ときには医者も気がつかない）



25

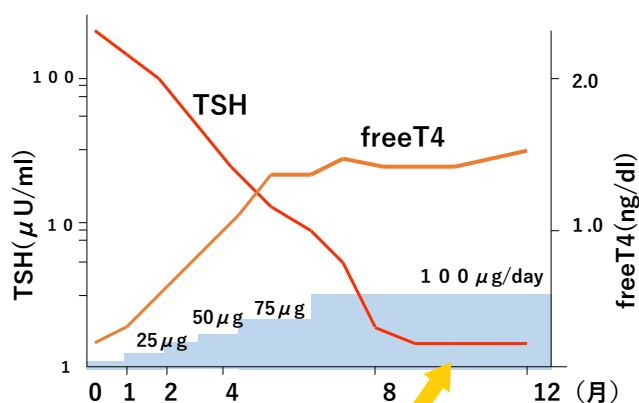
② 半減期が7日と長い

半減期が7～10日と長いため、

①1日1回のみの内服。

②手術が何かで内服できない日が2、3日あってもどうということはない。

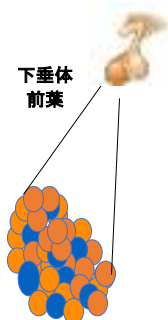
③TSHの値が安定したら、3～6ヶ月ごとにTSHとfT4を測定して微調節する。



目標はTSHの正常化

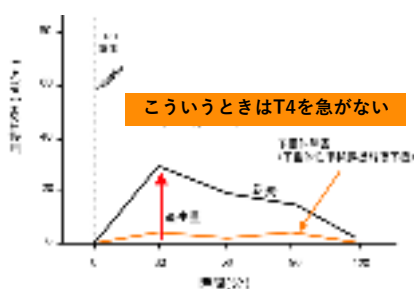
26

ただし、甲状腺機能低下症に加えて「副腎皮質不全」を合併していると、T4の投与は副腎皮質不全を増悪させる。
(国試に既出)



- TSH産生細胞
- ACTH産生細胞
- その他の細胞

例えば——
TSH産生細胞が障害されている時、
実はACTH産生細胞も障害されている
可能性がある。

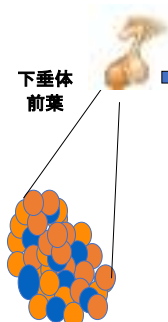


TSHが低いときは
ACTHもダメになっている
かも知れない

27

下垂体ではTSHをつくる細胞と ACTHをつくる細胞は混在している

甲状腺機能低下症に加えて「副腎皮質不全」を合併していると、T4の投与は副腎皮質不全を増悪させる。(ステロイドホルモンの半減期を早める)

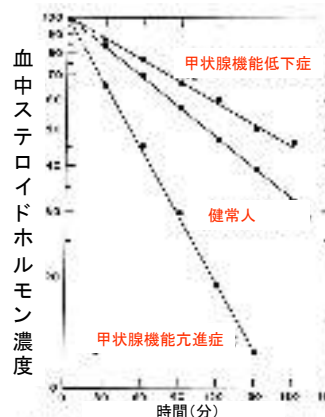


- TSH産生細胞
- ACTH産生細胞
- その他の細胞

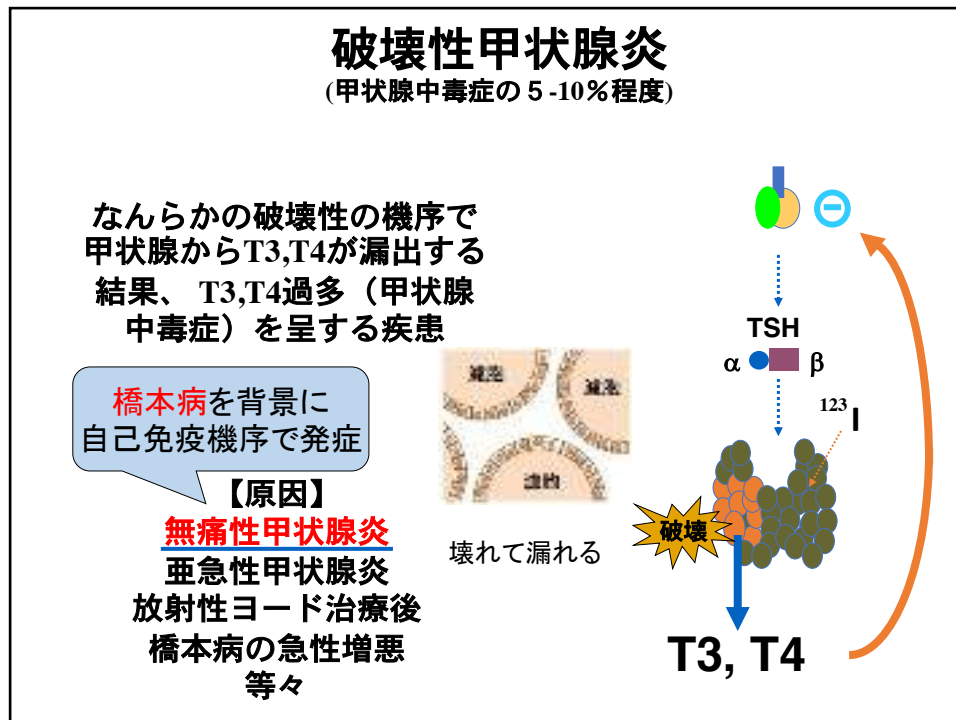
ACTH

ステロイド
ホルモン
(コルチゾール)

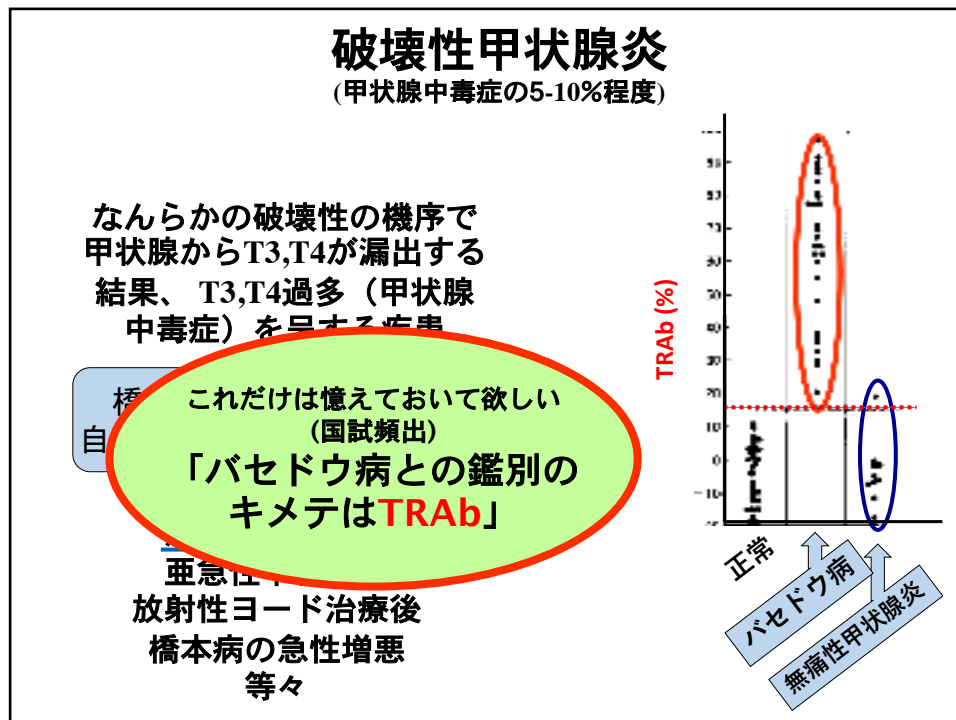
T4



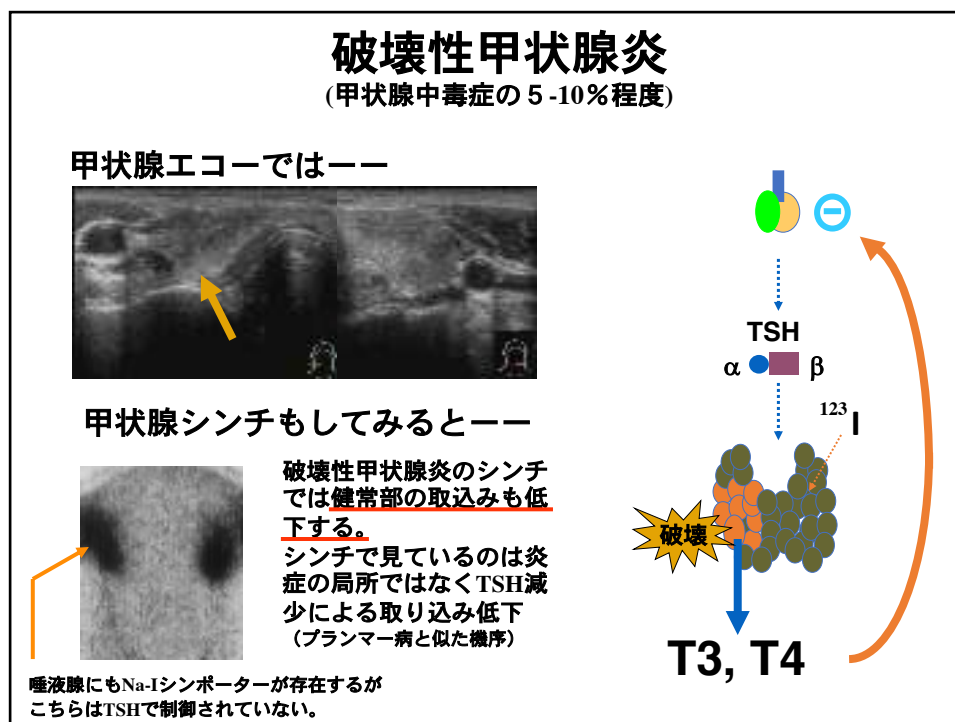
28



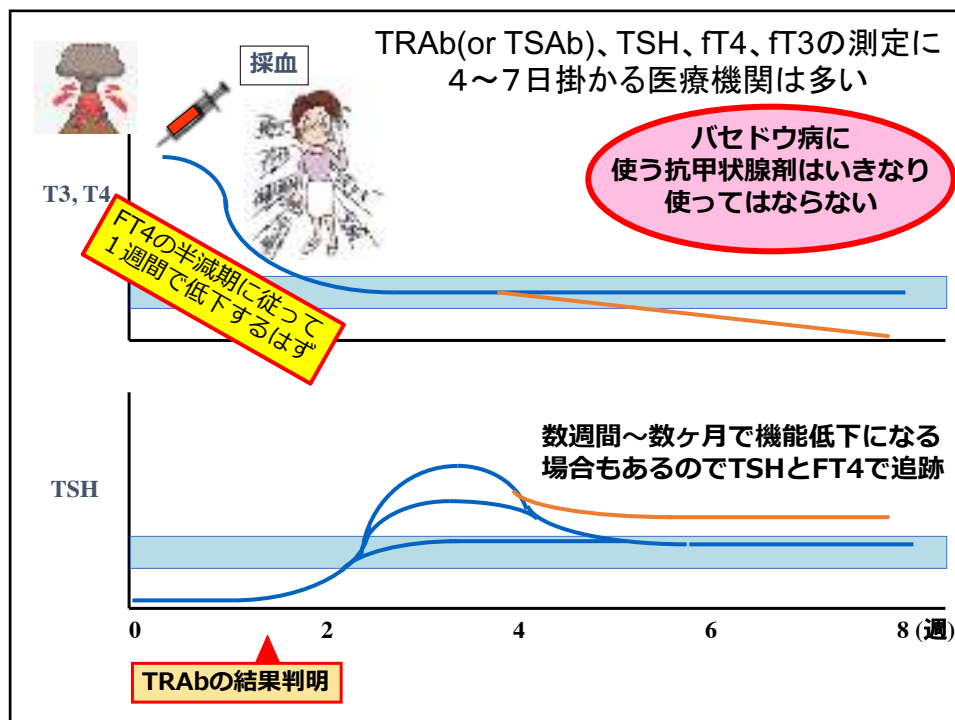
29



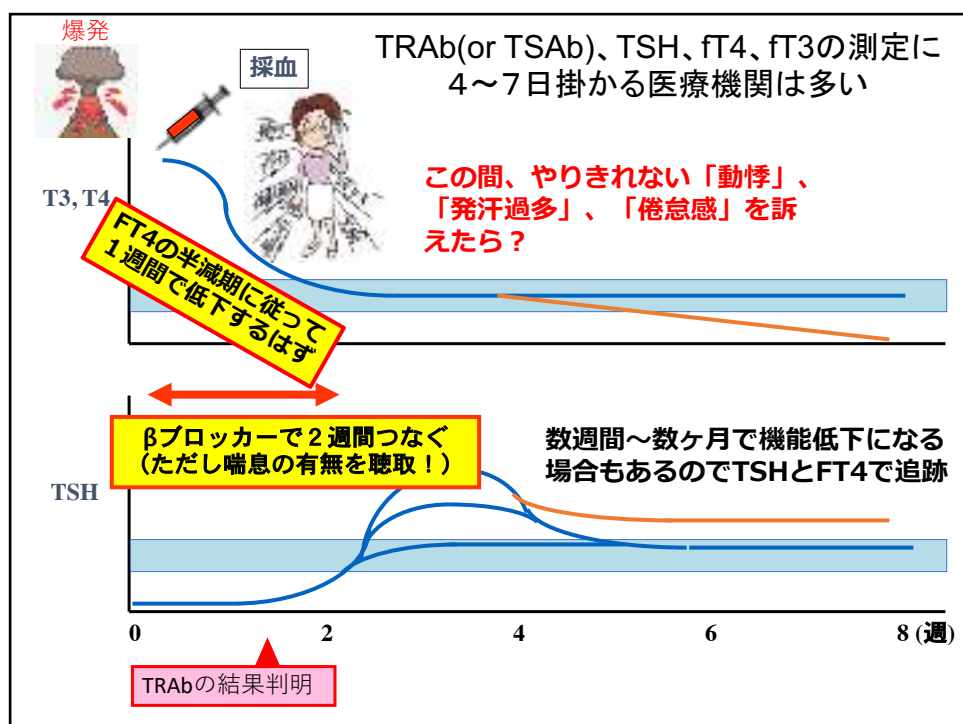
30



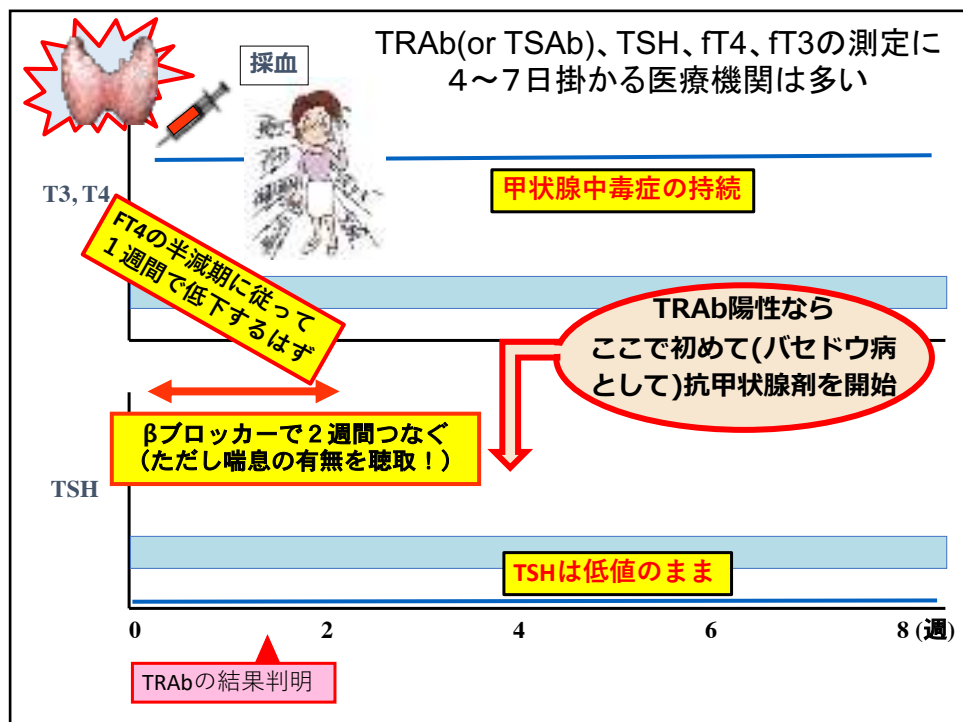
31



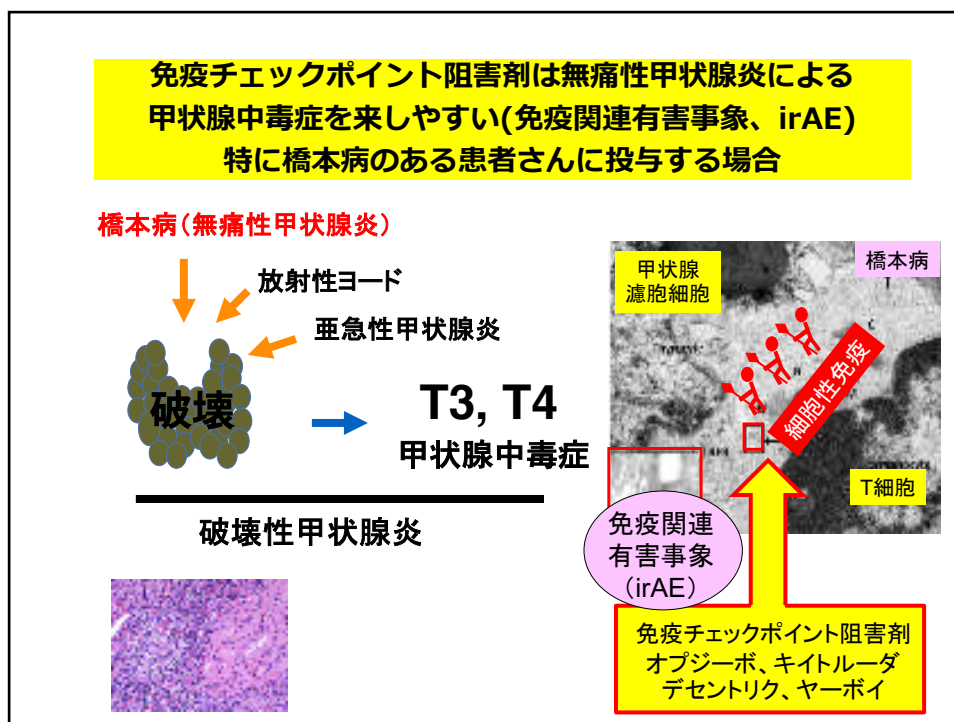
32



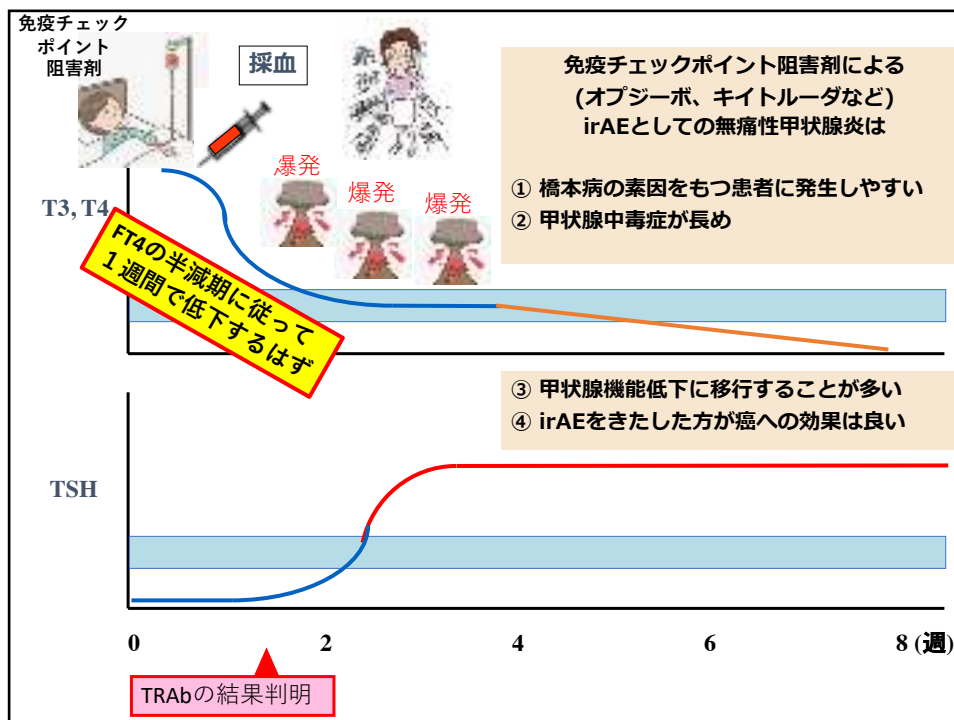
33



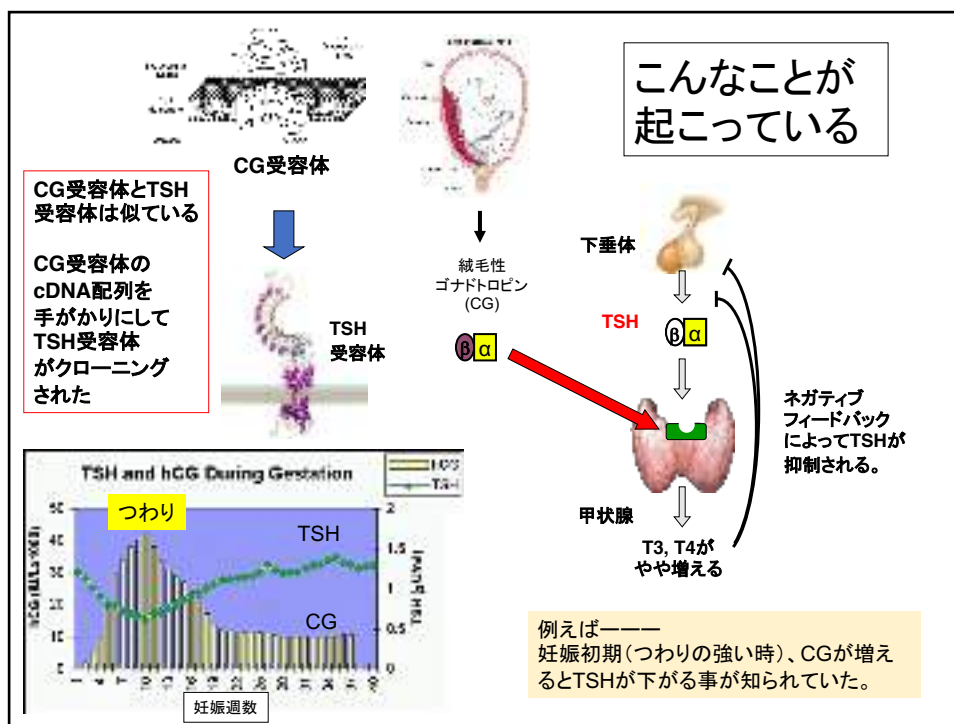
34



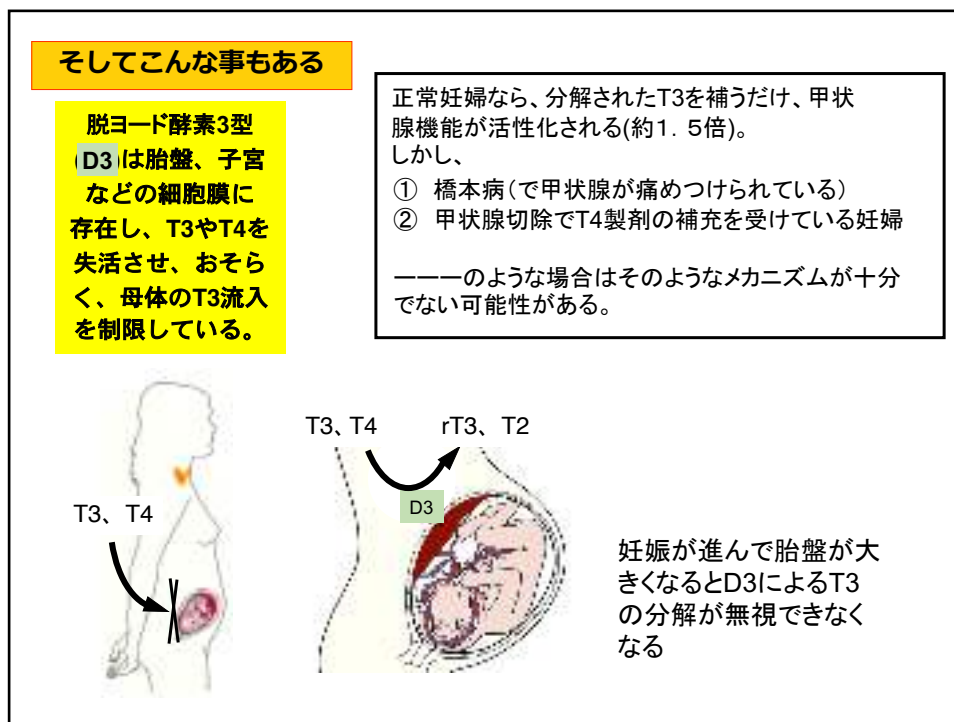
35



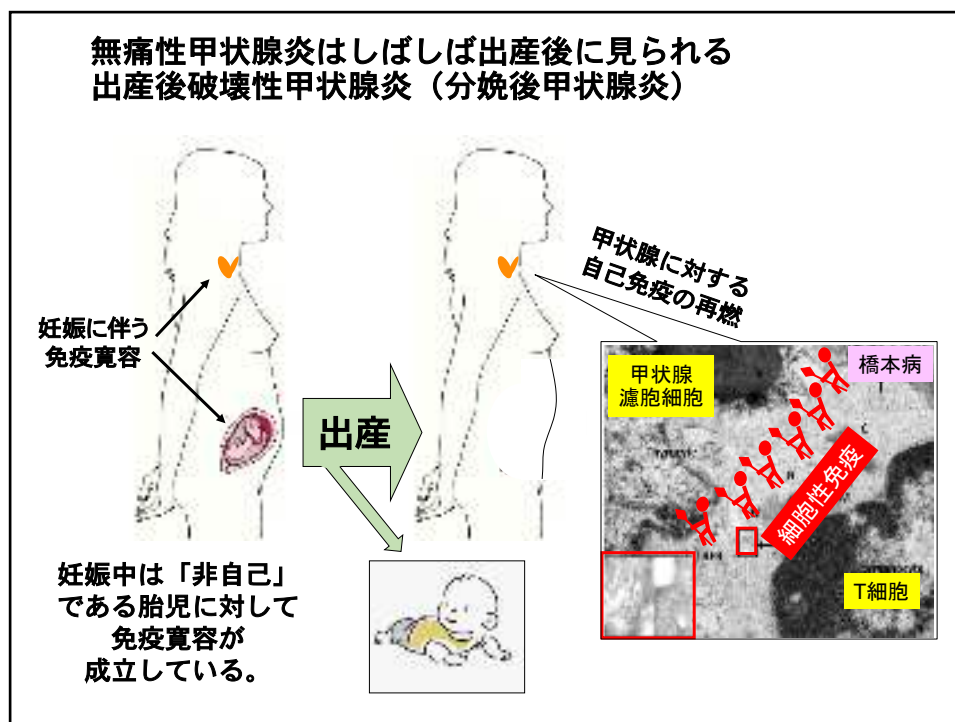
36



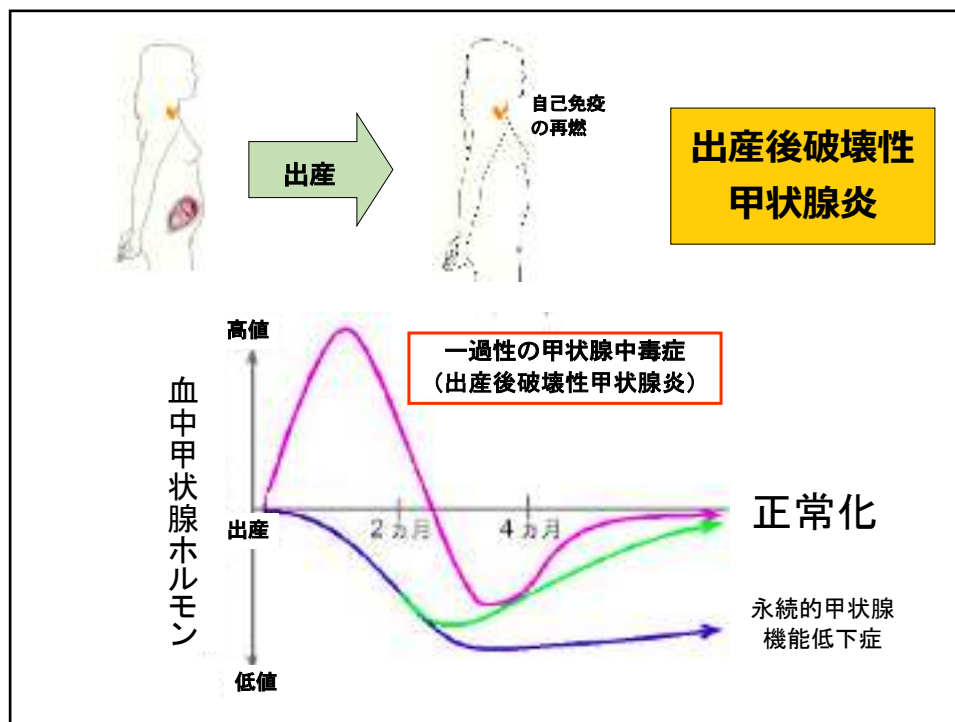
37



38



39



40

橋本病患者さんの妊娠には配慮が必要

妊娠中の甲状腺機能低下症は軽度でも**放置すると児の知能に軽度の障害**(IQにして10程度の低下)を来すことが最近、統計的に指摘されている。中等症以上なら直ちにT4補充。

妊娠週数にともなって、**一般妊娠でも甲状腺ホルモンの産生量は1.5倍程度**になる(胎盤のD3による消費)。

橋本病が判明している女性で①**挙児希望**がある場合、②**妊婦**では**TSHを指標にT4を補充**する(TSHを正常範囲の下半分程度に維持する)。一般にT4製剤(チラーヂンS)の催奇形性は問題にならない。



妊娠中に甲状腺機能低下症が発見されたら、直ちにT4補充を開始する(治療目標は上述と同じ)。抗TPO抗体や抗サイログロブリン抗体が陽性でもfT4、TSHが正常なら通常通りの胎児発育が期待できる。
専門医コンサルトが望ましい。

41

橋本病のまとめ (1)

もともと病理学的に定義された
甲状腺組織に

①リンパ球浸潤、②リンパ濾胞形成、③甲状腺上皮の変性

代表的な臓器特異的な自己免疫疾患

抗サイログロブリン抗体(抗Tg抗体)陽性:50%

抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)陽性:90%

現在では抗Tg抗体、抗TPO抗体のどちらかが陽性なら橋本病と診断される。

日本での甲状腺機能低下症の原因の大部分を占める
(しかし、抗Tg抗体あるいは抗TPO抗体陽性という意味での
橋本病症例の大部分は甲状腺機能は正常である)

42

橋本病のまとめ（2）

甲状腺機能低下症に至った場合（甲状腺手術後の低下症も同じ）

fT4とfT3は低下し、TSH上昇する。
（TSH上昇の方が顕著）

治療の基本はT4補充

- (1)少量から徐々に増やす（特に高齢者）
- (2)成人のT4生産量は100～150μg/日（投与量はこの範囲内）
- (3)半減期は長い（7日）
- (4)稀ではあるが副腎皮質不全の合併に配慮する
- (5)しばしば生涯にわたる補充が必要であることを説明する
- (6)安定したら3～6ヶ月の定期検査（TSHとfT4）

残念ながら、甲状腺の慢性炎症を押さえる方法や
甲状腺自己抗体を抑制する方法自体はない



43

橋本病のまとめ（3）

橋本病を背景に無痛性甲状腺が起こる事があり、甲状腺機能亢進症（特にバセドウ病）との鑑別のキメテはTRAb。

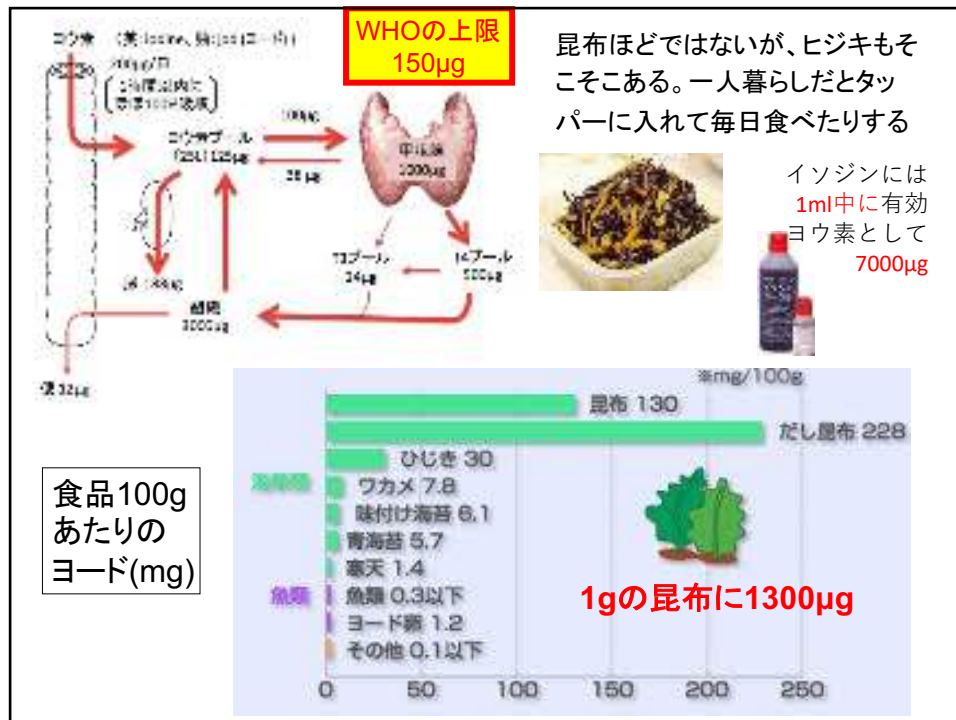
橋本病の妊婦が出産後に自己免疫機序が増強（リバウンド）して甲状腺機能低下症が増悪したり、無痛性甲状腺を来すことがある。
約半年間の追跡が必要。

妊娠中の甲状腺機能低下症を放置すると児の知能に軽度の障害を来す可能性が最近、指摘されている。

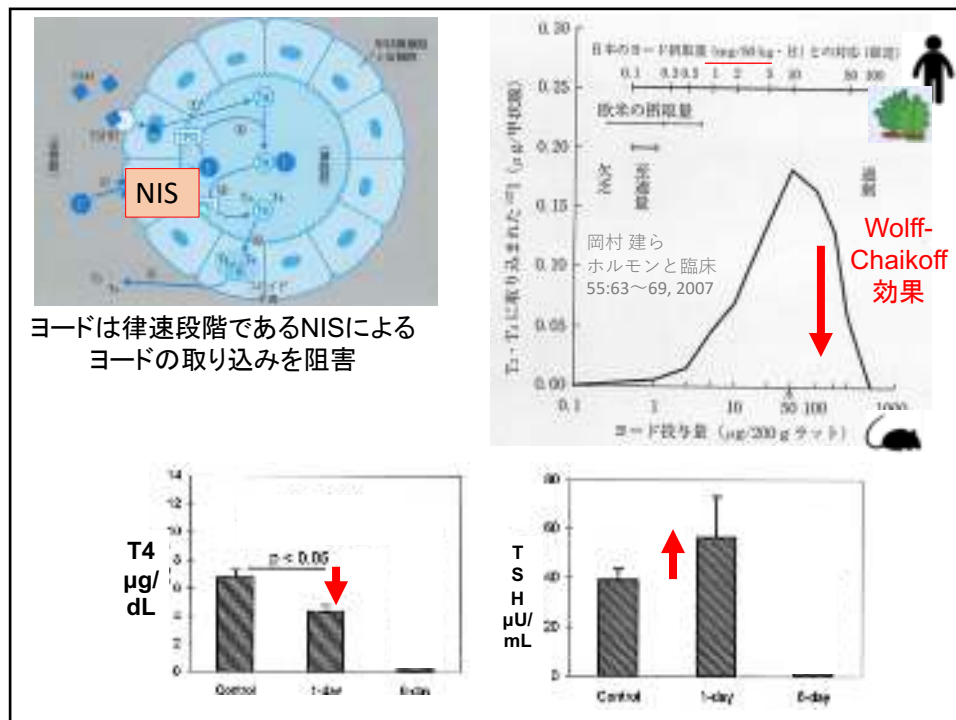
橋本病妊婦では妊娠中にTSHを指標にコントロールする（正常範囲の下半分程度に維持する）

妊娠中に甲状腺機能低下症が発見されたら、直ちにT4補充を開始する（治療目標は上述と同じ）。

44

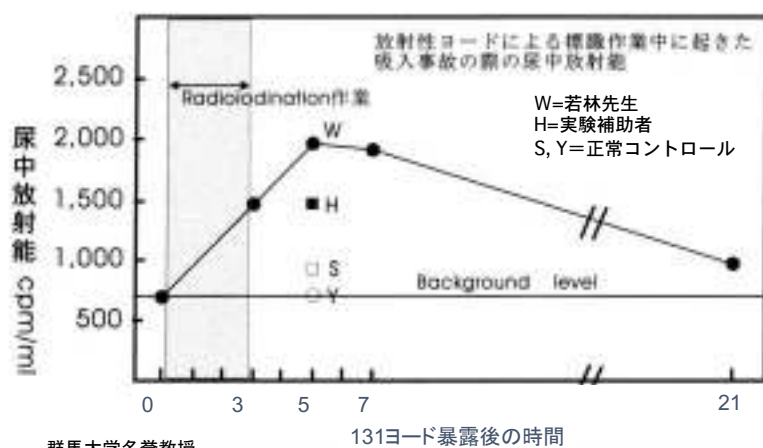


47



48

しかし、無機ヨードは 1日経つと大部分が尿中へ



群馬大学名誉教授
若林克己先生のHP激素庵
(<http://gekiso-an.kir.jp/>)より

一方、T4の半減期は7日なので、1日く
らい大量に食べてもほとんど低下なし

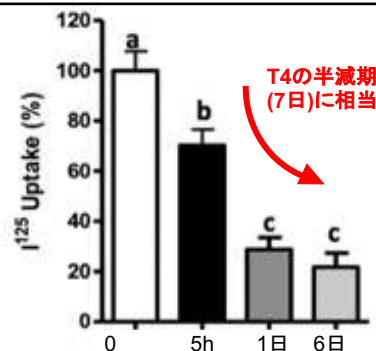
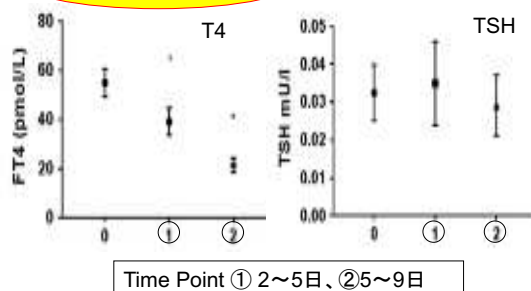
49

甲状腺の手術でどの程度の量の 無機ヨードを使うべきか？

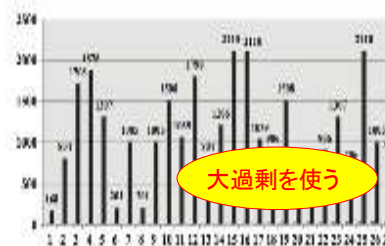
Age	22 years (23-24)
Sex	25 female (23%)
Parathyroid	1 (4%)
Hyperthyroidism	10 (44%)
Thyroidectomy	20 (90%)
Planned administration	22 (91%)
Liiodination	
Aggravated disease	0 (0%)
Hyperthyroidism	2 (9%)
Hyperthyroidism	11 (45%)
Hyperthyroidism	1 (4%)

7日毎のFT4、FT3追跡

2017 May;6(4):200-205.



術前の無機ヨードの総使用量(mg)



ヨードは甲状腺以外に作用点がない

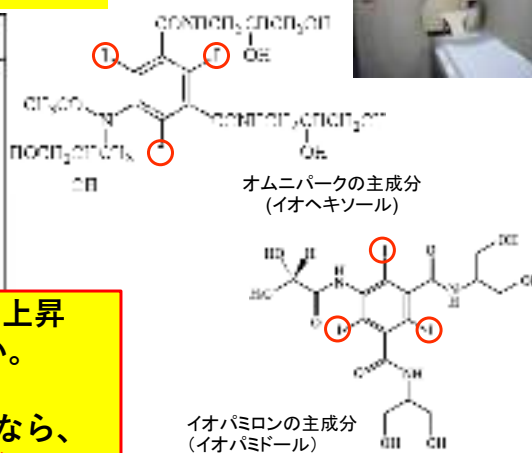
50

どの科に行っても造影CTには
お世話になる(有機ヨード含)

[illegible]

健康人ならTSHが適宜上昇して問題にならない。

橋本病があって、心配なら、
FT4の半減期（7日）
を考慮して追跡。
造影翌日のFT4は無駄。



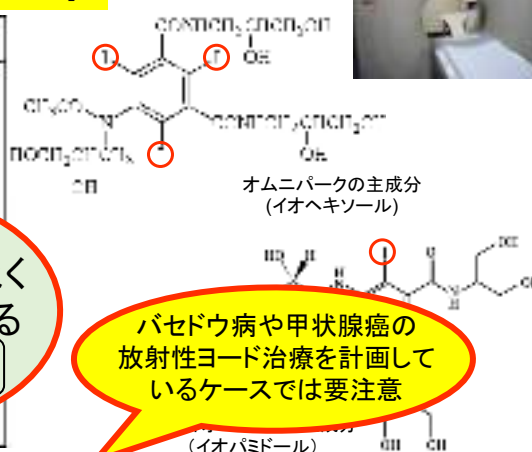
どの科に行っても造影CTには
お世話になる(有機ヨード含)

無機ヨード	有機ヨード
①水溶性、吸収率が高い	①水溶性、吸収率が高い
②甲状腺に蓄積する	②甲状腺に蓄積する
③ヨードイオン	③ヨードイオン
④ヨードイオン	④ヨードイオン
⑤ヨードイオン	⑤ヨードイオン
⑥ヨードイオン	⑥ヨードイオン
⑦ヨードイオン	⑦ヨードイオン
⑧ヨードイオン	⑧ヨードイオン
⑨ヨードイオン	⑨ヨードイオン
⑩ヨードイオン	⑩ヨードイオン

無機ヨードと違い、
有機ヨードは永
体内に貯留す
無機ヨードは尿中
に排泄される

無機ヨードと違い、
有機ヨードは永く
体内に貯留する
〔無機ヨードは尿中
に排泄される〕

バセドウ病や甲状腺癌の
放射性ヨード治療を計画して
いるケースでは要注意



腹部CTの造影剤(有機ヨードを含む)後に¹²³Iシンチの
取り込み率:翌日:3%、3週後:22%、3ヶ月後:44%
(東京女子医大 佐藤幹二先生)

中枢性甲状腺機能低下症

下垂体性

- ① **下垂体腫瘍**：下垂体の手術や放射線照射を含む
- ② 下垂体機能低下症：リンパ球性下垂体炎、Sheehan症候群、特発性
- ③ 肉芽腫性病変：サルコイドーシス、ヒスチオサイトーシスXなど
- ④ **薬剤性**：SSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）、ドーパミン、レチノイドX受容体リガンドなど

- ⑤ **先天性・遺伝性**：複合型下垂体ホルモン欠損症、TSH単独欠損症、TRH受容体異常症など

視床下部性

- ① 視床下部腫瘍：下垂体腫瘍の視床下部浸潤、頭蓋咽頭腫など
- ② その他：放射線照射、外傷、特発性など

